

Tarea 4

July 13, 2025

1 Tarea 4

Tópicos Selectos De Matemáticas Aplicadas II: Análisis de Datos con Python Fecha de entrega: Domingo 13 de julio

Alan Badillo Salas

```
[1]: import numpy
import pandas

import matplotlib.pyplot as pyplot
import seaborn
```

1. Descargue los datos de las **Carpetas de Investigación (acumulado 2016-2024)** en el sitio: <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/carpetas-de-investigacion-fgj-de-la-ciudad-de-mexico>. Con el parámetro `chunksize` lea los datos y realice lo siguiente:

- Obtenga un Dataframe con la frecuencia de los delitos en orden descendente y un gráfico que ilustre los primeros 15 delitos con más frecuencia.
- Obtenga un Dataframe con los delitos cometidos por alcaldía y un gráfico que ilustre esto.
- Obtenga un Dataframe con los delitos cometidos por categoría y un gráfico que ilustre esto.
- ¿Cuales son las 5 colonias donde se han registrado más delitos?
- ¿En que hora se registraron más delitos?
- ¿Cuales son las 3 alcaldías que registraron menos delitos?

Manipular los dataframes por chunks es más complejo para análisis generales, pero podemos recolectar algunos indicadores

```
[356]: carpetas = pandas.read_csv("carpetasFGJ_acumulado_2025_01.csv",
    ↪chunksize=10_000)

carpetas
```

```
[356]: <pandas.io.parsers.readers.TextFileReader at 0x3118e0a40>
```

Frecuencia de delitos

```
[357]: delitos = {}

i = 1
for chunk in carpetas:
    print(f"Chunk: {i}")
    for delito in chunk["delito"]:
        if not delito in delitos:
            delitos[delito] = 0
        delitos[delito] += 1
    i += 1

delitos
```

```
Chunk: 1
Chunk: 2
Chunk: 3
Chunk: 4
Chunk: 5
Chunk: 6
Chunk: 7
Chunk: 8
Chunk: 9
Chunk: 10
Chunk: 11
Chunk: 12
Chunk: 13
Chunk: 14
Chunk: 15
Chunk: 16
Chunk: 17
Chunk: 18
Chunk: 19
Chunk: 20
Chunk: 21
Chunk: 22
Chunk: 23
Chunk: 24
Chunk: 25
Chunk: 26
Chunk: 27
Chunk: 28
Chunk: 29
Chunk: 30
Chunk: 31
Chunk: 32
Chunk: 33
Chunk: 34
Chunk: 35
```

Chunk: 36
Chunk: 37
Chunk: 38
Chunk: 39
Chunk: 40
Chunk: 41
Chunk: 42
Chunk: 43
Chunk: 44
Chunk: 45
Chunk: 46
Chunk: 47
Chunk: 48
Chunk: 49
Chunk: 50
Chunk: 51
Chunk: 52
Chunk: 53
Chunk: 54
Chunk: 55
Chunk: 56
Chunk: 57
Chunk: 58
Chunk: 59
Chunk: 60
Chunk: 61
Chunk: 62
Chunk: 63
Chunk: 64
Chunk: 65
Chunk: 66
Chunk: 67
Chunk: 68
Chunk: 69
Chunk: 70
Chunk: 71
Chunk: 72
Chunk: 73
Chunk: 74
Chunk: 75
Chunk: 76
Chunk: 77
Chunk: 78
Chunk: 79
Chunk: 80
Chunk: 81
Chunk: 82
Chunk: 83

Chunk: 84
Chunk: 85
Chunk: 86
Chunk: 87
Chunk: 88
Chunk: 89
Chunk: 90
Chunk: 91
Chunk: 92
Chunk: 93
Chunk: 94
Chunk: 95
Chunk: 96
Chunk: 97
Chunk: 98
Chunk: 99
Chunk: 100
Chunk: 101
Chunk: 102
Chunk: 103
Chunk: 104
Chunk: 105
Chunk: 106
Chunk: 107
Chunk: 108
Chunk: 109
Chunk: 110
Chunk: 111
Chunk: 112
Chunk: 113
Chunk: 114
Chunk: 115
Chunk: 116
Chunk: 117
Chunk: 118
Chunk: 119
Chunk: 120
Chunk: 121
Chunk: 122
Chunk: 123
Chunk: 124
Chunk: 125
Chunk: 126
Chunk: 127
Chunk: 128
Chunk: 129
Chunk: 130
Chunk: 131

Chunk: 132
Chunk: 133
Chunk: 134
Chunk: 135
Chunk: 136
Chunk: 137
Chunk: 138
Chunk: 139
Chunk: 140
Chunk: 141
Chunk: 142
Chunk: 143
Chunk: 144
Chunk: 145
Chunk: 146
Chunk: 147
Chunk: 148
Chunk: 149
Chunk: 150
Chunk: 151
Chunk: 152
Chunk: 153
Chunk: 154
Chunk: 155
Chunk: 156
Chunk: 157
Chunk: 158
Chunk: 159
Chunk: 160
Chunk: 161
Chunk: 162
Chunk: 163
Chunk: 164
Chunk: 165
Chunk: 166
Chunk: 167
Chunk: 168
Chunk: 169
Chunk: 170
Chunk: 171
Chunk: 172
Chunk: 173
Chunk: 174
Chunk: 175
Chunk: 176
Chunk: 177
Chunk: 178
Chunk: 179

Chunk: 180
Chunk: 181
Chunk: 182
Chunk: 183
Chunk: 184
Chunk: 185
Chunk: 186
Chunk: 187
Chunk: 188
Chunk: 189
Chunk: 190
Chunk: 191
Chunk: 192
Chunk: 193
Chunk: 194
Chunk: 195
Chunk: 196
Chunk: 197
Chunk: 198
Chunk: 199
Chunk: 200
Chunk: 201
Chunk: 202
Chunk: 203
Chunk: 204
Chunk: 205
Chunk: 206
Chunk: 207
Chunk: 208
Chunk: 209
Chunk: 210

[357]: {'LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION': 23290,
'ROBO A PASAJERO A BORDO DE TAXI CON VIOLENCIA': 543,
'ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA CON VIOLENCIA': 88535,
'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO PARTICULAR SIN VIOLENCIA': 42208,
'HOMICIDIOS INTENCIONALES (OTROS)': 861,
'ROBO DE OBJETOS': 112702,
'PERDIDA DE LA VIDA POR CAIDA': 2233,
'LESIONES INTENCIONALES POR ARMA DE FUEGO': 12249,
'PERDIDA DE LA VIDA POR OTRAS CAUSAS': 12533,
'HOMICIDIO CULPOSO POR ARMA DE FUEGO': 159,
'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL A AUTOMOVIL': 12449,
'ROBO A CASA HABITACION SIN VIOLENCIA': 40870,
'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL A NEGOCIO': 1148,
'LESIONES CULPOSAS': 6732,
'ROBO A NEGOCIO CON VIOLENCIA': 25678,

'HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (CAIDA)': 449,
'PERDIDA DE LA VIDA POR QUEMADURA': 568,
'FRAUDE': 156399,
'LESIONES INTENCIONALES POR ARMA BLANCA': 9248,
'DENUNCIA DE HECHOS': 40208,
'LESIONES INTENCIONALES': 5503,
'ROBO DE DINERO': 10262,
'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSA POR TRÁNSITO VEHICULAR A AUTOMOVIL': 32024,
'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL': 20597,
'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO PARTICULAR CON VIOLENCIA': 17636,
'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSA': 16398,
'ROBO A PASAJERO / CONDUCTOR DE VEHICULO CON VIOLENCIA': 18575,
'LESIONES INTENCIONALES POR GOLPES': 26784,
'ROBO A TRANSEUNTE DE CELULAR CON VIOLENCIA': 14097,
'ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA': 76048,
'ROBO DE ACCESORIOS DE AUTO': 74512,
'CONTRA FUNCIONARIOS PUBLICOS': 1347,
'PERDIDA DE LA VIDA POR SUICIDIO': 4558,
'HOMICIDIO POR ARMA DE FUEGO': 6647,
'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL A BIENES INMUEBLES': 5332,
'NEGACION DEL SERVICIO PUBLICO': 6137,
'ROBO A REPARTIDOR Y VEHICULO CON VIOLENCIA': 889,
'PERDIDA DE LA VIDA POR PARO CARDIACO': 1831,
'RESISTENCIA DE PARTICULARES (SE OPONGA O RESISTA)': 715,
'AMENAZAS': 135941,
'LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA': 10641,
'ABUSO DE AUTORIDAD': 4366,
'HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (COLISION)': 2712,
'ROBO A CASA HABITACION CON VIOLENCIA': 3875,
'ENCUBRIMIENTO': 8888,
'ABUSO DE CONFIANZA': 37902,
'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO PÚBLICO SIN VIOLENCIA': 4005,
'FALSIFICACION DE TITULOS AL PORTADOR Y DOCUMENTOS DE CREDITO PUBLICO': 18725,
'ROBO A PASAJERO A BORDO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON VIOLENCIA': 7553,
'USURPACIÓN DE IDENTIDAD': 36506,
'HOMICIDIO CULPOSO FUERA DEL D.F (ATROPELLADO)': 113,
'LESIONES CULPOSAS POR CAIDA': 3424,
'ROBO DE VEHICULO DE PEDALES': 13902,
'PERDIDA DE LA VIDA POR ENFERMEDAD': 3971,
'HOMICIDIO POR ARMA BLANCA': 1403,
'ALLANAMIENTO DE MORADA': 2351,
'ROBO DE OBJETOS DEL INTERIOR DE UN VEHICULO': 57624,
'ROBO A TRANSEUNTE DE CELULAR SIN VIOLENCIA': 11767,
'HOMICIDIO POR GOLPES': 963,
'ROBO A REPARTIDOR SIN VIOLENCIA': 3655,
'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO PÚBLICO CON VIOLENCIA': 4495,
'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSA POR TRÁNSITO VEHICULAR A BIENES INMUEBLES':

2538,

'ROBO DE DOCUMENTOS': 8703,
'FALESDAD DE DECLARACIONES': 1487,
'DESPOJO': 34709,
'ROBO DE MOTOCICLETA CON VIOLENCIA': 6256,
'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL A CASA HABITACION': 5198,
'SUSTRACCION DE MENORES': 3152,
'ROBO DE ANIMALES': 1012,
'ROBO A REPARTIDOR CON VIOLENCIA': 12266,
'ROBO DE MOTOCICLETA SIN VIOLENCIA': 14740,
'LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR': 8309,
'ATAQUE A LAS VIAS DE COMUNICACION (DAÑO A VIAS O MEDIOS DE TRANSPORTE)': 648,
'DELITOS DE ABOGADOS PATRONOS Y LITIGANTES': 355,
'ROBO A TRANSEUNTE SALIENDO DEL CAJERO CON VIOLENCIA': 665,
'TENTATIVA DE ROBO DE VEHICULO': 477,
'FALSIFICACION DE DOCUMENTOS': 3515,
'ROBO DE ARMA': 1060,
'ABORTO': 1240,
'ROBO DE OBJETOS A ESCUELA': 3377,
'NARCOMENUDEO POSESION SIMPLE': 29466,
'ROBO A CASA HABITACION Y VEHICULO SIN VIOLENCIA': 402,
'HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR (ATROPELLADO)': 2553,
'INSOLVENCIA ALIMENTARIA': 2339,
'USO DE DOCUMENTO FALSO': 2888,
'TENTATIVA DE ROBO': 2472,
'EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVIDOR PUBLICO': 1029,
'ROBO A PASAJERO A BORDO DE PESERO COLECTIVO CON VIOLENCIA': 5148,
'COHECHO': 2789,
'QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS': 4071,
'PORTACION ARMA/PROHIB.': 708,
'DELITOS AMBIENTALES': 3544,
'ROBO A PASAJERO A BORDO DE METRO SIN VIOLENCIA': 14532,
'ROBO A PASAJERO / CONDUCTOR DE TAXI CON VIOLENCIA': 689,
'ROBO A OFICINA PÚBLICA CON VIOLENCIA': 78,
'LESIONES CULPOSAS POR CAIDA DE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO': 1014,
'RESPONSABILIDAD PROFESIONAL': 661,
'ROBO A PASAJERO A BORDO DE METRO CON VIOLENCIA': 1228,
'BIGAMIA': 84,
'ROBO A TRANSEUNTE SALIENDO DEL BANCO CON VIOLENCIA': 2454,
'PORNOGRAFIA INFANTIL': 227,
'ROBO A PASAJERO A BORDO DE METROBUS SIN VIOLENCIA': 4660,
'ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA SIN VIOLENCIA': 15834,
'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SIN VIOLENCIA': 305,
'NARCOMENUDEO POSESIÓN CON FINES DE VENTA, COMERCIO Y SUMINISTRO': 11337,
'ROBO A NEGOCIO Y VEHICULO CON VIOLENCIA': 185,
'ROBO DE ALHAJAS': 490,
'ROBO A TRANSEUNTE EN PARQUES Y MERCADOS CON VIOLENCIA': 6868,

'PORTACION DE ARMA DE FUEGO': 1691,
 'ROBO A PASAJERO A BORDO DE TAXI SIN VIOLENCIA': 310,
 'ROBO A PASAJERO EN RTP SIN VIOLENCIA': 176,
 'LESIONES CULPOSAS POR QUEMADURAS': 883,
 'ROBO DE PLACA DE AUTOMOVIL': 10243,
 'DESOBEDENCIA DE PARTICULARES': 766,
 'ROBO A TRANSEUNTE EN NEGOCIO CON VIOLENCIA': 3593,
 'ROBO A TRANSPORTISTA Y VEHICULO PESADO CON VIOLENCIA': 684,
 'DISPAROS DE ARMA DE FUEGO': 907,
 'ROBO DE FLUIDOS': 649,
 'ROBO A TRANSEUNTE EN HOTEL CON VIOLENCIA': 96,
 'ABANDONO DE PERSONA': 2376,
 'ROBO A PASAJERO A BORDO DE TRANSPORTE PÚBLICO SIN VIOLENCIA': 4265,
 'PERDIDA DE LA VIDA POR INTOXICACION': 271,
 'LESIONES CULPOSAS ACCIDENTE LABORAL': 444,
 'PERDIDA DE LA VIDA POR AHOGAMIENTO': 199,
 'ROBO A TRANSEUNTE EN RESTAURANT CON VIOLENCIA': 678,
 'CORRUPCION DE MENORES': 466,
 'USURPACION DE FUNCIONES': 121,
 'PERDIDA DE LA VIDA POR DERRUMBE': 97,
 'POSESION DE VEHICULO ROBADO': 908,
 'HOMICIDIO CULPOSO FUERA DEL D.F (COLISION)': 120,
 'FEMINICIDIO': 333,
 'HOMICIDIO CULPOSO POR INSTRUMENTO PUNZO CORTANTE': 18,
 'MALTRATO ANIMAL': 2846,
 'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO OFICIAL SIN VIOLENCIA': 251,
 'OPOSICION A LA OBRA PUBLICA': 15,
 'HOMICIDIO CULPOSO POR TRÁNSITO VEHICULAR': 335,
 'ROBO DE MAQUINARIA SIN VIOLENCIA': 49,
 'ROBO A PASAJERO A BORDO DE PESERO COLECTIVO SIN VIOLENCIA': 1455,
 'REVELACION DE SECRETOS': 996,
 'ROBO A SUCURSAL BANCARIA (ASALTO BANCARIO) CON VIOLENCIA': 32,
 'INHUMACIONES Y/O EXHUMACIONES': 15,
 'ROBO A PASAJERO A BORDO DE METROBUS CON VIOLENCIA': 298,
 'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CON VIOLENCIA': 149,
 'USURPACION DE PROFESION': 662,
 'ACOSO SEXUAL': 8881,
 'ROBO A PASAJERO EN TROLEBUS SIN VIOLENCIA': 1229,
 'ROBO A CASA HABITACION Y VEHICULO CON VIOLENCIA': 315,
 'PERDIDA DE LA VIDA ASFIXIA POR ALIMENTOS/ LIQUIDOS': 146,
 'PERDIDA DE LA VIDA POR CONGESTION ALCOHOLICA': 264,
 'ROBO A REPARTIDOR Y VEHICULO SIN VIOLENCIA': 118,
 'OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA': 168,
 'FALSIFICACION DE SELLOS, MARCAS, LLAVES Y OTROS': 47,
 'PELIGRO DE CONTAGIO': 239,
 'SECUESTRO EXPRESS (PARA COMETER ROBO O EXTORSIÓN)': 924,
 'ROBO A NEGOCIO Y VEHICULO SIN VIOLENCIA': 130,

'PERDIDA DE LA VIDA POR ACCIDENTE LABORAL': 205,
 'CONTAMINACIÓN O RESIDUOS': 323,
 'USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES': 1295,
 'TRAFICO DE INFLUENCIA': 201,
 'ROBO A PASAJERO EN RTP CON VIOLENCIA': 331,
 'EXPLOTACIÓN DE MENOR O DISCAPACITADO': 19,
 'EVASION DE PRESOS': 134,
 'ROBO A OFICINA PÚBLICA SIN VIOLENCIA': 1341,
 'VIOLACION DE CORRESPONDENCIA': 262,
 'TENTATIVA DE FRAUDE': 277,
 'PERDIDA DE LA VIDA POR PRECIPITACION': 393,
 'ROBO A PASAJERO EN TREN LIGERO SIN VIOLENCIA': 588,
 'ROBO A TRANSPORTISTA Y VEHICULO PESADO SIN VIOLENCIA': 94,
 'HOMICIDIO POR AHORCAMIENTO': 23,
 'VARIACION DE NOMBRE O DOMICILIO': 173,
 'PECULADO': 202,
 'ROBO A SUCURSAL BANCARIA (SUPERMERCADO) SIN VIOLENCIA': 36,
 'MOTIN': 5,
 'ROBO DE MAQUINARIA CON VIOLENCIA': 112,
 'PERDIDA DE LA VIDA POR SUICIDIO EN EL METRO': 239,
 'ENRIQUECIMIENTO ILCITO': 64,
 'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO OFICIAL CON VIOLENCIA': 52,
 'ROBO A PASAJERO EN TREN LIGERO CON VIOLENCIA': 36,
 'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSA POR TRÁNSITO VEHICULAR A VIAS DE COMUNICACION': 374,
 'ROBO A TRANSEUNTE EN CINE CON VIOLENCIA': 16,
 'INTIMIDACION (EVITAR DENUNCIA, APOORTE INFORMACIÓN O PRUEBAS)': 9,
 'COACCION DE SERVIDORES PUBLICOS': 6,
 'ROBO A SUCURSAL BANCARIA (SUPERMERCADO) CON VIOLENCIA': 9,
 'ROBO A PASAJERO EN ECOBUS SIN VIOLENCIA': 27,
 'PROVOCACION O APOLOGIA DE DELITO': 2,
 'PERDIDA DE LA VIDA POR ASFIXIA': 54,
 'DIFAMACION': 14,
 'INTIMIDACION': 248,
 'ROBO A PASAJERO EN AUTOBÚS FORÁNEO CON VIOLENCIA': 111,
 'ROBO A PASAJERO EN TROLEBUS CON VIOLENCIA': 134,
 'CONTRA EL ESTADO CIVIL': 70,
 'GESTIÓN AMBIENTAL': 160,
 'HOMICIDIO CULPOSO': 67,
 'DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL A VIAS DE COMUNICACION': 901,
 'CONCUSION': 14,
 'ROBO A PASAJERO A BORDO DE PESERO Y VEHICULO CON VIOLENCIA': 12,
 'DELITOS ELECTORALES': 2756,
 'ASOCIACION DELICTUOSA': 1,
 'TALA': 697,
 'REGULACIÓN URBANA': 45,
 'DELITOS CONTRA LA SALUD': 20,

'CAMBIO DE USO DE SUELO': 351,
 'DAÑO SUELO (ACTIVIDAD, INVASIÓN O EXTRACCIÓN)': 294,
 'DESACATO': 4,
 'ULTRAJES': 6,
 'ATAQUE A LAS VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN': 2872,
 'ROBO EN INTERIOR DE EMPRESA (NOMINA) CON VIOLENCIA': 21,
 'ROBO A PASAJERO EN TREN SUBURBANO SIN VIOLENCIA': 153,
 'ROBO A TRANSEUNTE EN TERMINAL DE PASAJEROS CON VIOLENCIA': 31,
 'ROBO EN INTERIOR DE EMPRESA (NOMINA) SIN VIOLENCIA': 56,
 'USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES UNIFORMES E INSIGNIAS': 21,
 'ROBO DURANTE TRASLADO DE VALORES (NOMINA) CON VIOLENCIA': 22,
 'ATAQUES A LA PAZ PUBLICA': 35,
 'ROBO A PASAJERO EN ECOBUS CON VIOLENCIA': 37,
 'OTROS CULPOSOS': 122,
 'ROBO DURANTE TRASLADO DE VALORES (NOMINA) SIN VIOLENCIA': 10,
 'PROCREACION ASISTIDA': 1,
 'ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA (NOMINA) CON VIOLENCIA': 30,
 'ROBO A TRANSEUNTE Y VEHICULO CON VIOLENCIA': 24,
 'ROBO A PASAJERO EN AUTOBUS FORANEO SIN VIOLENCIA': 34,
 'LESIONES INTENCIONALES Y ROBO DE VEHICULO': 12,
 'ROBO DE VEHICULO Y NOMINA CON VIOLENCIA': 1,
 'HOMICIDIO INTENCIONAL Y ROBO DE VEHICULO': 1,
 'SABOTAJE': 17,
 'PERDIDA DE LA VIDA POR ENVENENAMIENTO': 5,
 'ROBO A PASAJERO EN TREN SUBURBANO CON VIOLENCIA': 18,
 'EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES': 13,
 'CONTRA LA LEY GENERAL DE EXPLOSIVOS': 1,
 'CALUMNIAS': 2,
 'FEMINICIDIO POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO': 58,
 'LENOCINIO': 13,
 'COBRANZA ILEGITIMA': 8005,
 'OTROS DELITOS': 28,
 'PERSONAS EXTRAVIADAS': 3,
 'ROBO DE INFANTE': 2,
 'DENUNCIA DE HECHOS POR ROBO DE CELULAR': 4,
 'EJERCICIO ILEGAL Y ABANDONO DEL SERVICIO PUBLICO': 2253,
 'ALLANAMIENTO DE MORADA, DESPACHO, OFICINA O ESTABLECIMIENTO MERCANTIL': 5130,
 'FALESDAD ANTE AUTORIDADES': 3397,
 'ROBO A TRANSEUNTE A BORDO DE TAXI PÚBLICO Y PRIVADO CON VIOLENCIA': 1444,
 'PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN, ENAJENACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN
 DE TÍTULOS AL PORTADOR, DOCUMENTOS DE CRÉDITO PÚBLICOS O VALES DE CANJE': 14123,
 'ROBO A TRANSEUNTE A BORDO DE TAXI PUBLICO Y PRIVADO SIN VIOLENCIA': 2353,
 'PORTACIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE OBJETOS APTOS PARA AGREDIR': 655,
 'FALSIFICACION O ALTERACION Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS': 6999,
 'ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO Y RECEPCIÓN': 1352,
 'PERSONAS EXTRAVIADAS Y AUSENTES': 1809,
 'DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES': 1483,

'USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS': 320,
 'INHUMACION, EXHUMACION Y RESPETO A LOS CADAVERES O RESTOS HUMANOS': 153,
 'RETENCIÓN O SUSTRACCIÓN DE MENORES INCAPACES': 1257,
 'FABRICACION, COMERCIALIZACION Y USO INDEBIDO DE INSIGNIAS Y UNIFORMES': 39,
 'ROBO A TRANSEUNTE CONDUCTOR DE TAXI PUBLICO Y PRIVADO CON VIOLENCIA': 1799,
 'DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS, LITIGANTES Y ASESORES JURIDICOS': 1068,
 'OPOSICION A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJO PUBLICOS': 30,
 'RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y TECNICA': 1851,
 'ROBO A SUCURSAL BANCARIA CON VIOLENCIA': 60,
 'DDH REDES': 262,
 'ROBO A SUCURSAL BANCARIA DENTRO DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO CON VIOLENCIA':
 14,
 'FEMINICIDIO POR ARMA BLANCA': 102,
 'FALSIFICACIÓN DE SELLOS, MARCAS, LLAVES, CUÑOS, TROQUELES, CONTRASEÑAS Y
 OTROS': 133,
 'COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS': 13,
 'FEMINICIDIO POR GOLPES': 51,
 'CONTAGIO VENERERO': 3,
 'DDH RELACIONADAS': 1514,
 'DDH FDS': 289,
 'DDH FRVT': 1577,
 'DDH OFICIO COLABORACION': 262,
 'DDH CERESO': 228,
 'DDH ANONIMAS': 870,
 'DDH SIN DATOS': 876,
 'DDH OTRAS MATERIAS': 1732,
 'DDH INCOMPETENCIA': 144,
 'EXHORTOS': 20,
 'UTILIZACION INDEBIDA DE LA VIA PUBLICA': 2,
 'OTROS AMBIENTALES': 10,
 'ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA POR FARDEROS (TIENDAS DE AUTOSERVICIO)': 23328,
 'ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA POR FARDEROS (TIENDAS DE CONVENIENCIA)': 1986,
 'HOMICIDIO CULPOSO CON EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD': 60,
 'ROBO A SUCURSAL BANCARIA SIN VIOLENCIA': 36,
 'OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILEGAL': 9,
 'ROBO S/V DENTRO DE NEGOCIOS, AUTOSERVICIOS, CONVENIENCIA': 5803,
 'SECUESTRO': 1,
 'ROBO A NEGOCIO CON VIOLENCIA POR FARDEROS (TIENDAS DE CONVENIENCIA)': 1554,
 'ROBO DE CONTENEDORES DE TRAILERS S/V': 97,
 'ROBO A NEGOCIO CON VIOLENCIA POR FARDEROS (TIENDAS DE AUTOSERVICIO)': 338,
 'ROBO A LOCALES SEMIFIJOS (PUESTOS DE ALIMENTOS,BEBIDAS, ENSERES,
 PERIODICOS,LOTERIA, OTROS)': 458,
 'ROBO DE VEHICULO EN PENSION, TALLER Y AGENCIAS C/V': 36,
 'ROBO EN EVENTOS MASIVOS (DEPORTIVOS, CULTURALES, RELIGIOSOS Y ARTISTICOS)
 S/V': 2825,
 'LESIONES DOLOSAS POR QUEMADURAS': 94,
 'ROBO DE VEHICULO ELECTRICO MOTOPATIN': 87,

'ROBO DE VEHICULO EN PENSION, TALLER Y AGENCIAS S/V': 90,
 'HOMICIDIO DOLOSO': 2,
 'ROBO DE MERCANCIA EN CONTENEDEROS EN ÁREAS FEDERALES': 90,
 'LESIONES CULPOSAS CON EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD': 58,
 'ROBO A SUCURSAL BANCARIA DENTRO DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO S/V': 8,
 'ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO': 535,
 'PROCREACION ASISTIDA, INSEMINACION ARTIFICIAL Y ESTERILIZACION FORZADA': 3,
 'VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS': 1,
 'EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DER.': 17,
 'ROBO DE MERCANCIA A TRANSPORTISTA C/V': 49,
 'ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA (NOMINA) SIN VIOLENCIA': 2,
 'ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA POR FARDEROS': 8315,
 'INJURIAS': 1,
 'CONTRA LA LEY FEDERAL DE POBLACION': 1,
 'ROBO A PASAJERO A BORDO DE CABLEBUS SIN VIOLENCIA': 9,
 'HOMICIDIO POR INMERSION': 1,
 'ROBO A PASAJERO A BORDO DE CABLEBUS CON VIOLENCIA': 5,
 'VIOLENCIA FAMILIAR': 261181,
 'TENTATIVA DE EXTORSION': 17556,
 'ABUSO SEXUAL': 32103,
 'VIOLACION': 8632,
 'TORTURA': 4960,
 'CORRUPCION DE MENORES E INCAPACES': 26,
 'PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL': 5337,
 'TENTATIVA DE HOMICIDIO': 1012,
 'DISCRIMINACION': 7500,
 'EXTORSION': 4836,
 'TRATA DE PERSONAS': 798,
 'ESTUPRO': 268,
 'PLAGIO O SECUESTRO': 227,
 'DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS': 125,
 'TENTATIVA DE VIOLACION': 219,
 'PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL (REALIZAR ACTO SEXUAL)': 57,
 'VIOLACION EQUIPARADA': 6850,
 'TRAFICO DE INFANTES': 19,
 'PRIV. ILEGAL DE LA LIB. Y ROBO DE VEHICULO': 426,
 'TENTATIVA DE SUICIDIO': 481,
 'VIOLACION TUMULTUARIA': 323,
 'VIOLACION Y ROBO DE VEHICULO': 2,
 'VIOLACION EQUIPARADA Y ROBO DE VEHICULO': 20,
 'VIOLACION EQUIPARADA POR CONOCIDO': 329,
 'EXPOSICION DE MENORES': 24,
 'VIOLACION TUMULTUARIA EQUIPARADA POR CONOCIDO': 9,
 'ENTREGA ILEGITIMA DE UN MENOR': 12,
 'VIOLACION DE LA INTIMIDAD': 67,
 'OMISION DE AUXILIO O DE CUIDADO': 4879,
 'ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PUBLICA': 10584,

```

'CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA': 4990,
'CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD PARA
COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O DE PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD DE
RESISTIR LA CONDUCTA': 1922,
'PORNOGRAFÍA': 622,
'EXPLOTACIÓN LABORAL DE MENORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL Y
ADULTOS MAYORES': 35,
'PANDILLA, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA': 46,
'VIOLACION TUMULTUARIA EQUIPARADA': 156,
'LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS': 5,
'SUSTRACCIÓN DE MENORES': 3719,
'RETENCIÓN DE MENORES': 2388,
'CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL': 7662,
'ACOSO SEXUAL AGRAVADO EN CONTRA DE MENORES': 309,
'TENTATIVA DE FEMINICIDIO': 434,
'INCESTO': 3,
'PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL ( SI LIBERA DENTRO DE 24 HORAS)': 2,
'ROBO A NEGOCIO (NOMINA) Y VEHICULO CON VIOLENCIA': 1,
'OMISION DE AUXILIO O DE CUIDADO ': 161,
'ROBO DE MERCANCIA EN CONTENEDEROS EN ÁREAS FEDERALES ': 20,
'LESIONES CULPOSAS CON EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD ': 2,
'HOMICIDIO CULPOSO CON EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD ': 2,
'SECUESTRO EXTORSIVO': 11}

```

```

[362]: delitosTotal = pandas.Series(delitos, name="delitos")

delitosTotal

```

```

[362]: LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN COLISION      23290
ROBO A PASAJERO A BORDO DE TAXI CON VIOLENCIA                  543
ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA CON VIOLENCIA                88535
ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO PARTICULAR SIN VIOLENCIA        42208
HOMICIDIOS INTENCIONALES (OTROS)                               861
...
OMISION DE AUXILIO O DE CUIDADO                                161
ROBO DE MERCANCIA EN CONTENEDEROS EN ÁREAS FEDERALES          20
LESIONES CULPOSAS CON EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD          2
HOMICIDIO CULPOSO CON EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD          2
SECUESTRO EXTORSIVO                                           11
Name: delitos, Length: 357, dtype: int64

```

```

[366]: delitosTotal.sort_values(ascending=False)[:15]

```

```

[366]: VIOLENCIA FAMILIAR      261181
FRAUDE      156399
AMENAZAS      135941
ROBO DE OBJETOS      112702

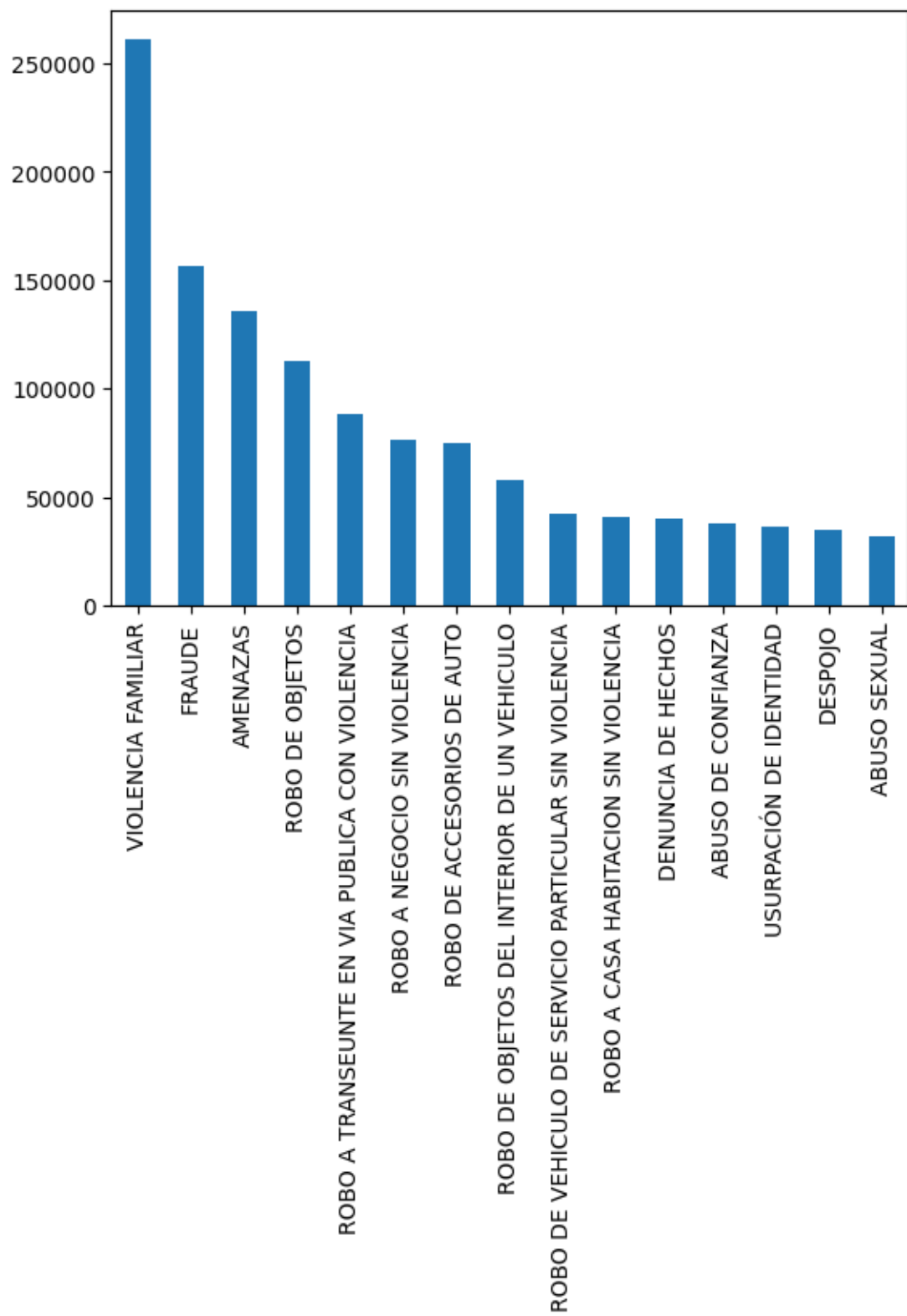
```

ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA CON VIOLENCIA	88535
ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA	76048
ROBO DE ACCESORIOS DE AUTO	74512
ROBO DE OBJETOS DEL INTERIOR DE UN VEHICULO	57624
ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO PARTICULAR SIN VIOLENCIA	42208
ROBO A CASA HABITACION SIN VIOLENCIA	40870
DENUNCIA DE HECHOS	40208
ABUSO DE CONFIANZA	37902
USURPACIÓN DE IDENTIDAD	36506
DESPOJO	34709
ABUSO SEXUAL	32103

Name: delitos, dtype: int64

```
[367]: delitosTotal.sort_values(ascending=False)[:15].plot.bar()
```

```
[367]: <Axes: >
```



Para los demás inicios usaremos el dataframe completo ya que trabajar en chunks requiere más complejidad al momento de recolectar los datos y pandas es bastante potente para soportar grandes conjuntos de datos.

```
[204]: carpetas = pandas.read_csv("carpetasFGJ_acumulado_2025_01.csv",
    ↪low_memory=False)

carpetas.head()
```

```
[204]:
```

	anio_inicio	mes_inicio	fecha_inicio	hora_inicio	anio_hecho	mes_hecho	\
0	2016	Enero	2016-01-01	00:00:00	2015.0	Diciembre	
1	2016	Enero	2016-01-01	00:00:00	2015.0	Diciembre	
2	2016	Enero	2016-01-01	00:00:00	2016.0	Enero	
3	2016	Enero	2016-01-01	00:00:00	2015.0	Diciembre	
4	2016	Enero	2016-01-01	00:00:00	2015.0	Diciembre	

	fecha_hecho	hora_hecho	delito	\
0	2015-12-31	16:30:00	LESIONES CULPOSAS POR TRANSITO VEHICULAR EN CO...	
1	2015-12-31	22:40:00	ROBO A PASAJERO A BORDO DE TAXI CON VIOLENCIA	
2	2016-01-01	00:20:00	ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA CON VIOLENCIA	
3	2015-12-31	22:00:00	ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO PARTICULAR SIN VI...	
4	2015-12-31	22:30:00	HOMICIDIOS INTENCIONALES (OTROS)	

	categoria_delito	...	\
0	DELITO DE BAJO IMPACTO	...	
1	ROBO A PASAJERO A BORDO DE TAXI CON VIOLENCIA	...	
2	ROBO A TRANSEUNTE EN VÍA PÚBLICA CON Y SIN VIO...	...	
3	ROBO DE VEHÍCULO CON Y SIN VIOLENCIA	...	
4	HOMICIDIO DOLOSO	...	

	fiscalia	agencia	unidad_investigacion	\
0	INVESTIGACIÓN EN TLALPAN	TLP-4	UI-2CD	
1	INVESTIGACIÓN EN TLALPAN	TLP-1	UI-2CD	
2	INVESTIGACIÓN EN IZTAPALAPA	IZP-2	UI-2CD	
3	INVESTIGACIÓN EN GUSTAVO A. MADERO	GAM-8	UI-2CD	
4	INVESTIGACIÓN EN BENITO JUÁREZ	BJ-1	UI-2SD	

	colonia_hecho	colonia_catalogo	\
0	JARDINES EN LA MONTAÑA	Jardines En La Montaña	
1	LOMAS DE PADIERNA	Lomas De Padierna	
2	SAN ANTONIO CULHUACÁN	Barrio San Antonio Culhuacan	
3	SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN	San Juan De Aragon Ii Seccion	
4	NATIVITAS	Nativitas	

	alcaldia_hecho	alcaldia_catalogo	municipio_hecho	latitud	longitud
0	TLALPAN	NaN	CDMX	19.30086	-99.20877
1	TLALPAN	NaN	CDMX	19.29003	-99.21748

2	IZTAPALAPA	NaN	CDMX	19.34080	-99.11431
3	GUSTAVO A. MADERO	NaN	CDMX	19.45106	-99.08669
4	BENITO JUAREZ	NaN	CDMX	19.38095	-99.13982

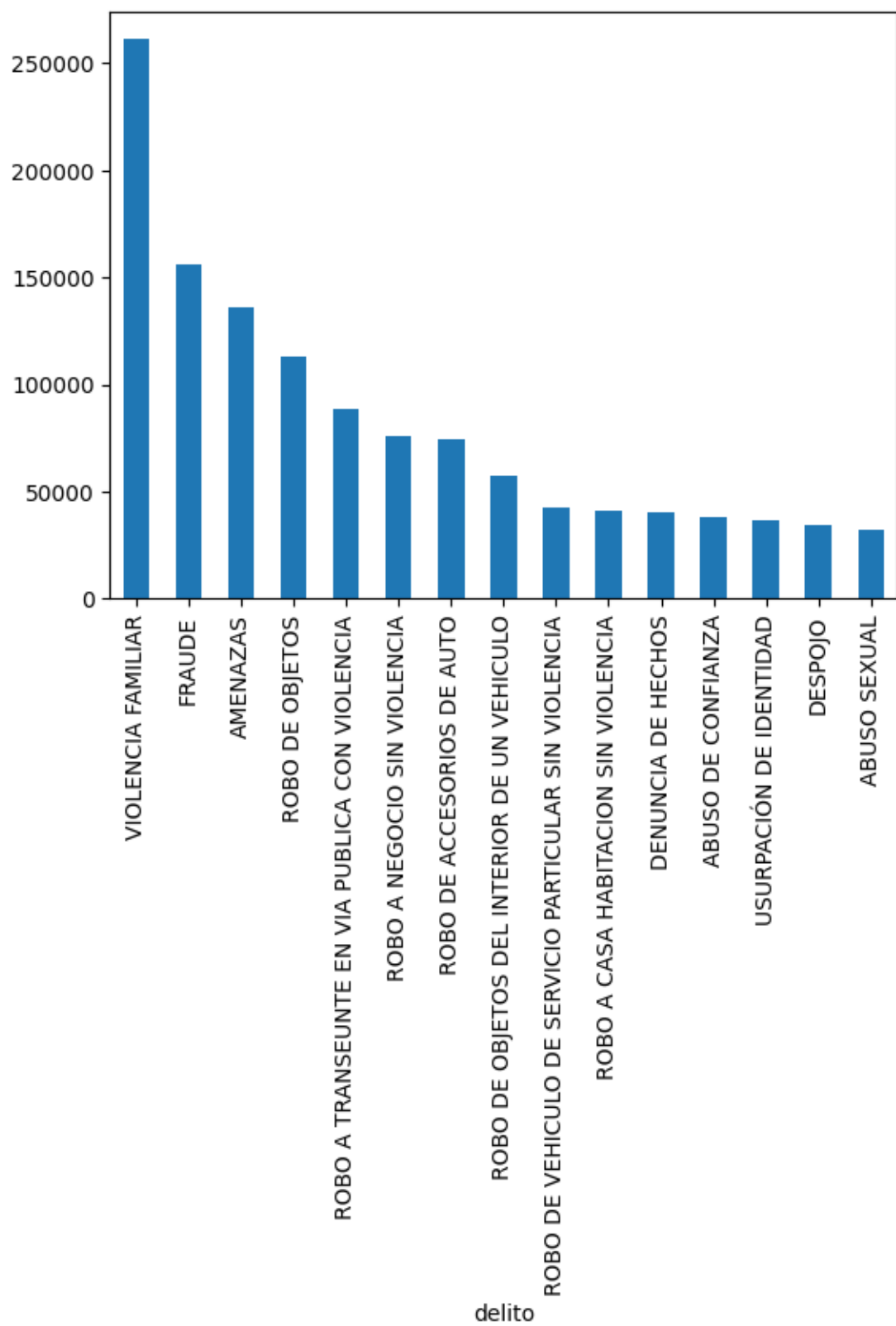
[5 rows x 21 columns]

```
[205]: carpetas.groupby("delito").size().sort_values(ascending=False)
```

```
[205]: delito
VIOLENCIA FAMILIAR                261181
FRAUDE                            156399
AMENAZAS                          135941
ROBO DE OBJETOS                    112702
ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA CON VIOLENCIA    88535
...
HOMICIDIO POR INMERSION                1
CONTRA LA LEY FEDERAL DE POBLACION        1
INJURIAS                                1
ROBO A NEGOCIO (NOMINA) Y VEHICULO CON VIOLENCIA  1
ASOCIACION DELICTUOSA                  1
Length: 357, dtype: int64
```

```
[107]: carpetas.groupby("delito").size().sort_values(ascending=False).iloc[:15].plot.
        ↪ bar()
```

```
[107]: <Axes: xlabel='delito'>
```



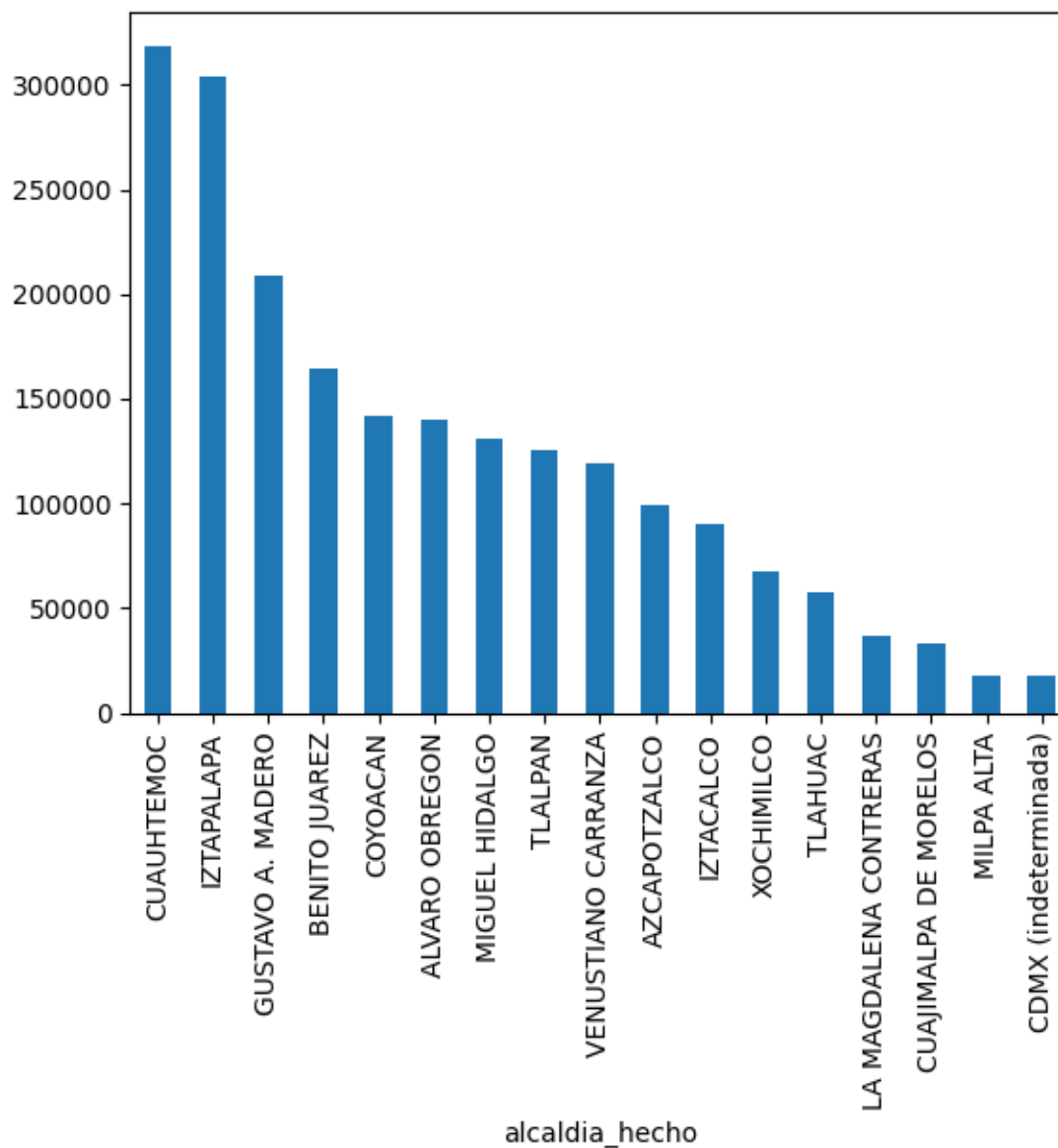
La violencia familiar encabeza el tipo de delito, quizás es el más denunciado dentro de los otros.

```
[108]: carpetas.groupby("alcaldia_hecho").size().sort_values(ascending=False)
```

```
[108]: alcaldia_hecho
CUAUHTEMOC          318787
IZTAPALAPA          304367
GUSTAVO A. MADERO   209034
BENITO JUAREZ       164576
COYOACAN            142074
ALVARO OBREGON      140019
MIGUEL HIDALGO      130574
TLALPAN             125799
VENUSTIANO CARRANZA 118736
AZCAPOTZALCO        98994
IZTACALCO           89879
XOCHIMILCO          67289
TLAHUAC             57691
LA MAGDALENA CONTRERAS 37189
CUAJIMALPA DE MORELOS 33282
MILPA ALTA          17971
CDMX (indeterminada) 17586
dtype: int64
```

```
[109]: carpetas.groupby("alcaldia_hecho").size().sort_values(ascending=False).plot.
      ↪ bar()
```

```
[109]: <Axes: xlabel='alcaldia_hecho'>
```



Las alcaldía Cuahtemoc e Iztapalapa son las de mayor cantidad de delitos.

```
[110]: carpetas.groupby("categoria_delito").size().sort_values(ascending=False)
```

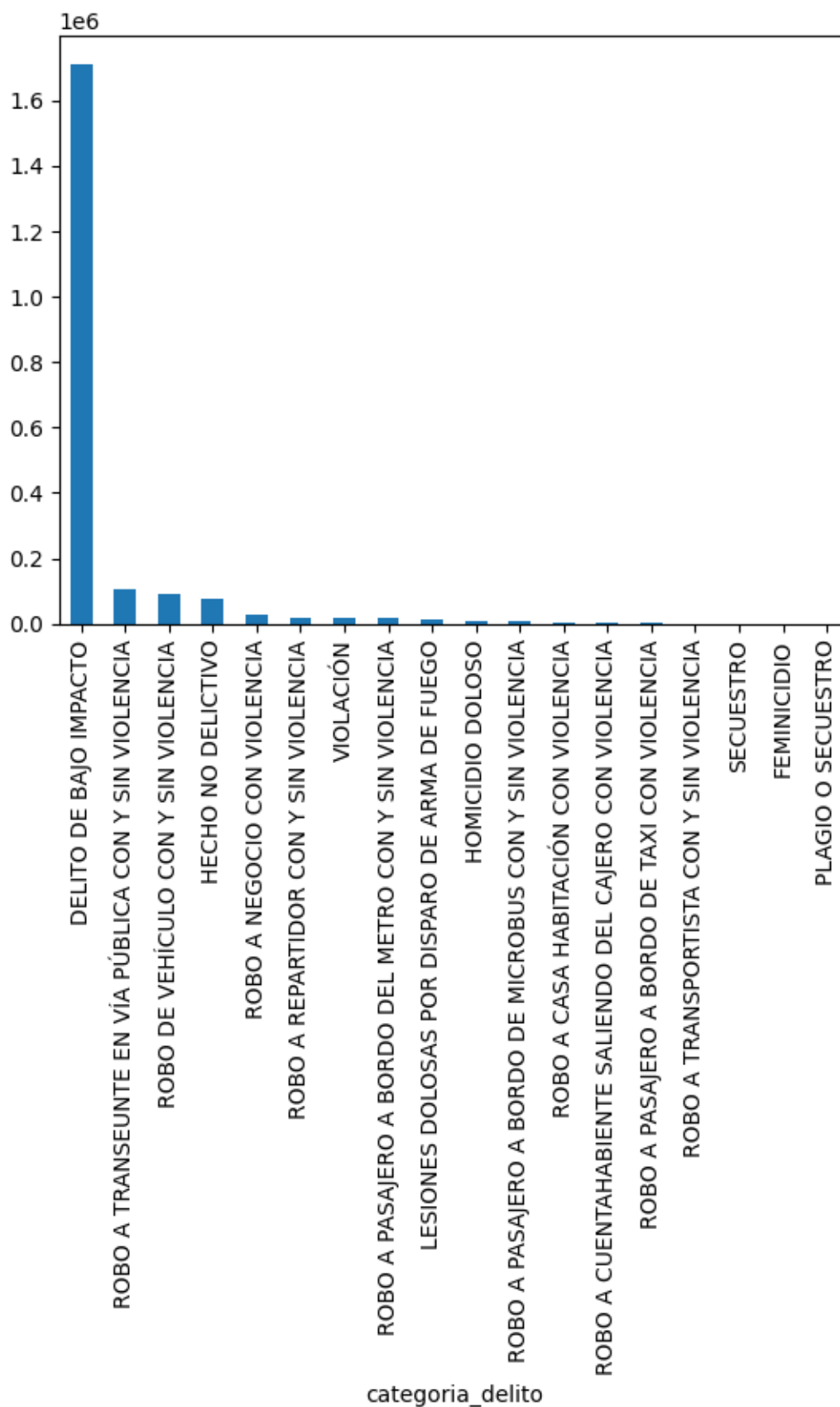
```
[110]: categoria_delito
DELITO DE BAJO IMPACTO                1711755
ROBO A TRANSEUNTE EN VÍA PÚBLICA CON Y SIN VIOLENCIA    104401
ROBO DE VEHÍCULO CON Y SIN VIOLENCIA                90384
HECHO NO DELICTIVO                        75553
ROBO A NEGOCIO CON VIOLENCIA                27993
ROBO A REPARTIDOR CON Y SIN VIOLENCIA            16928
```

VIOLACIÓN	16321
ROBO A PASAJERO A BORDO DEL METRO CON Y SIN VIOLENCIA	15760
LESIONES DOLOSAS POR DISPARO DE ARMA DE FUEGO	12249
HOMICIDIO DOLOSO	10443
ROBO A PASAJERO A BORDO DE MICROBUS CON Y SIN VIOLENCIA	6603
ROBO A CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA	4190
ROBO A CUENTAHABIENTE SALIENDO DEL CAJERO CON VIOLENCIA	3119
ROBO A PASAJERO A BORDO DE TAXI CON VIOLENCIA	1987
ROBO A TRANSPORTISTA CON Y SIN VIOLENCIA	827
SECUESTRO	227
FEMINICIDIO	2
PLAGIO O SECUESTRO	1

dtype: int64

```
[111]: carpetas.groupby("categoria_delito").size().sort_values(ascending=False).plot.  
       ↪ bar()
```

```
[111]: <Axes: xlabel='categoria_delito'>
```



Los delitos de bajo impacto superan por mucho a los otros.

```
[113]: carpetas.groupby("colonia_hecho").size().sort_values(ascending=False).iloc[:5]
```

```
[113]: colonia_hecho
CENTRO          65086
DOCTORES        38978
DEL VALLE CENTRO 28178
ROMA NORTE      24209
NARVARTE        20080
dtype: int64
```

Las colonias con mayor cantidad de delitos son el Centro, Doctores, Del Valle, Roma Norte y Narvarte.

```
[132]: carpetas["hora"] = carpetas["hora_hecho"].str.extract(r"^(\\d{2}):")

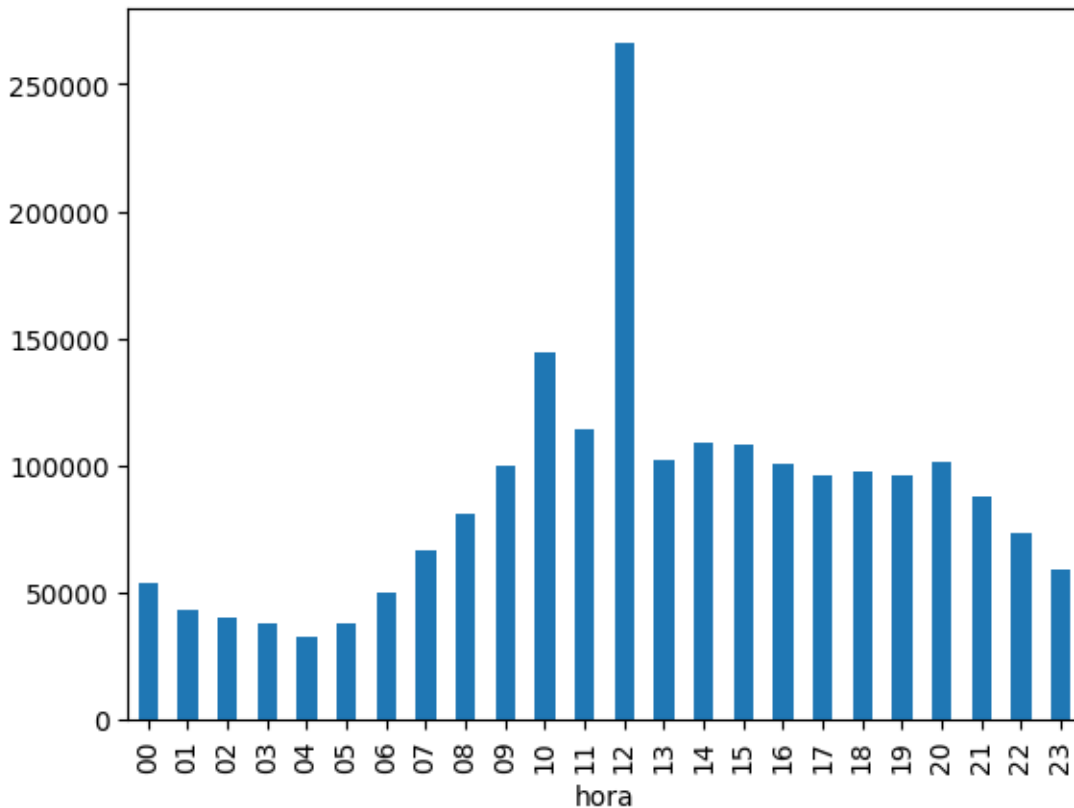
carpetas.groupby("hora").size().sort_values(ascending=False)
```

```
[132]: hora
12    266208
10    144778
11    113992
14    109197
15    108461
13    102083
20    101678
16    100658
09    100148
18     97314
19     95971
17     95696
21     87354
08     80926
22     73226
07     66525
23     58603
00     53819
06     50264
01     43368
02     39693
05     38042
03     37580
04     32260
dtype: int64
```



```
[133]: carpetas.groupby("hora").size().plot.bar()
```

```
[133]: <Axes: xlabel='hora'>
```



A las 12 horas se registran más delitos, esto se puede deber a que hay más gente en la calle o se activan más los delincuentes, deberíamos excluir el delito de bajo impacto.

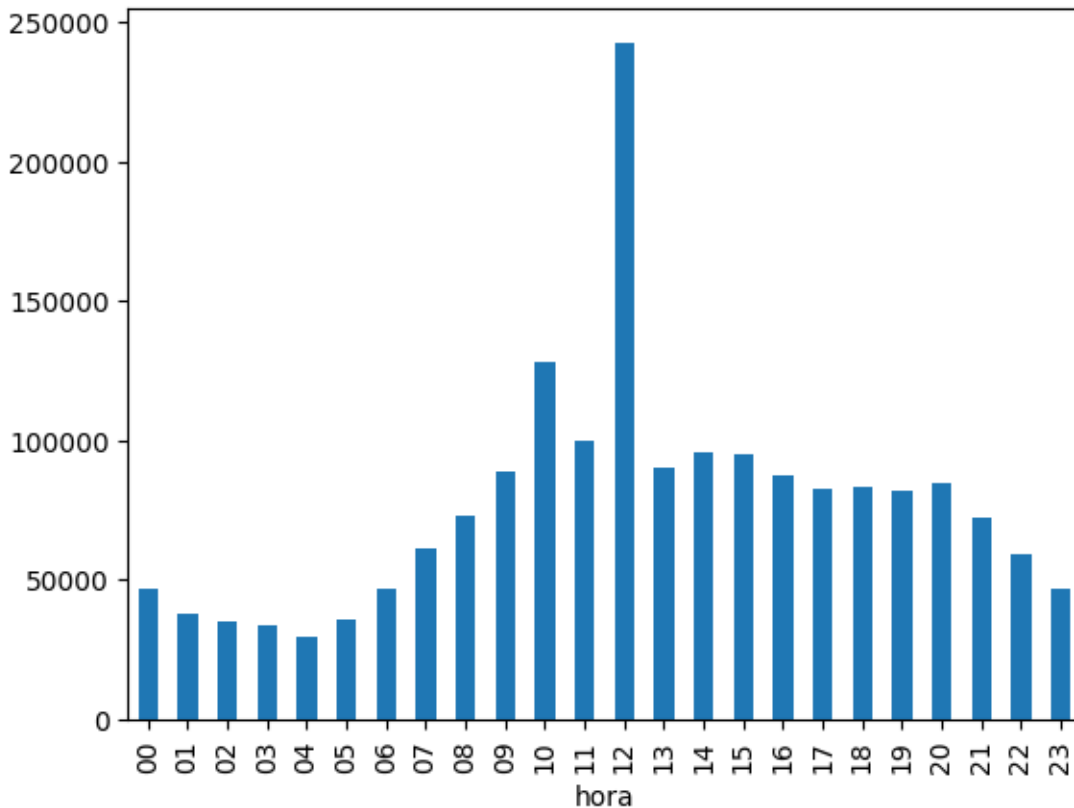
```
[144]: carpetas["delito"].value_counts().sort_values(ascending=False).index
```

```
[144]: Index(['VIOLENCIA FAMILIAR', 'FRAUDE', 'AMENAZAS', 'ROBO DE OBJETOS',  
        'ROBO A TRANSEUNTE EN VIA PUBLICA CON VIOLENCIA',  
        'ROBO A NEGOCIO SIN VIOLENCIA', 'ROBO DE ACCESORIOS DE AUTO',  
        'ROBO DE OBJETOS DEL INTERIOR DE UN VEHICULO',  
        'ROBO DE VEHICULO DE SERVICIO PARTICULAR SIN VIOLENCIA',  
        'ROBO A CASA HABITACION SIN VIOLENCIA',  
        ...  
        'ROBO DE VEHICULO Y NOMINA CON VIOLENCIA', 'INJURIAS',  
        'HOMICIDIO INTENCIONAL Y ROBO DE VEHICULO', 'ASOCIACION DELICTUOSA',  
        'CONTRA LA LEY GENERAL DE EXPLOSIVOS',  
        'ROBO A NEGOCIO (NOMINA) Y VEHICULO CON VIOLENCIA',  
        'CONTRA LA LEY FEDERAL DE POBLACION', 'HOMICIDIO POR INMERSION',
```

```
'SECUESTRO', 'VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS'],
dtype='object', name='delito', length=357)
```

```
[145]: carpetas[carpetas["delito"] != "VIOLENCIA FAMILIAR"].groupby("hora").size().
        plot.bar()
```

```
[145]: <Axes: xlabel='hora'>
```



Aún quitando los delitos por violencia familiar, la tendencia es sililar, aunque se ve un ligero aumento a las 20 horas.

```
[116]: carpetas.groupby("alcaldia_hecho").size().sort_values(ascending=True).iloc[:4]
```

```
[116]: alcaldia_hecho
CDMX (indeterminada)      17586
MILPA ALTA                 17971
CUAJIMALPA DE MORELOS    33282
LA MAGDALENA CONTRERAS   37189
dtype: int64
```

Las alcaldías con menor cantidad de delitos son Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

2. Extraiga las tablas que aparecen en la página web:

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_M%C3%A9xico

y realice lo siguiente:

- Obtenga un gráfico de la capacidad de los estadios de la liga mx en orden descendente.
- Obtenga un gráfico de los 10 equipos con más títulos en orden ascendente.
- Obtenga un gráfico de directores técnicos con más títulos en orden ascendente.
- De la tabla de directores técnicos con más títulos conteste lo siguiente: ¿Cuántos de estos directores técnicos conquistaron un título con Guadalajara? ¿Cuántos de estos directores técnicos conquistaron un título con América? (Utilice variables dummy).

```
[5]: tablas = pandas.read_html("https://es.wikipedia.org/wiki/
↳Primera_Divisi%C3%B3n_de_M%C3%A9xico")
```

```
[27]: estadios = tablas[2].iloc[2:].copy()

estadios.columns = tablas[2].iloc[1]

estadios["Capacidad"] = estadios["Capacidad"].str.replace(r"\D", "",
↳regex=True).astype("Int64")

estadios.sort_values("Capacidad", ascending=False)
```

```
[27]: 1          Equipo  Debut Presencias En 1.ª desde Serie \
19  Universidad Nacional  1962-63          93      1962-63    93
5    C. D. Cruz Azul    1964-65          91      1964-65    91
3      Atlas F. C.    1943-44         109      1979-80    75
10    C. F. Monterrey  1945-46          97      1960-61    95
13    Club Puebla    1944-45          92      2007-08    35
6    C. D. Guadalajara  1943-44         112      1943-44   112
16    Tigres de la UANL  1974-75          78      1997-98    55
2      Club América    1943-44         112      1943-44   112
14    Querétaro F. C.    1990-91          41      2009-10    31
12    C. F. Pachuca    1967-68          63      1998-99    53
18  Deportivo Toluca F. C.  1953-54         102      1953-54   102
7      Club León    1944-45          88      2012-13    25
15    Santos Laguna    1988-89          65      1988-89    65
17    Club Tijuana    2011-12          27      2011-12    27
4    Atlético de San Luis  2019-20          11      2019-20    11
11    Club Necaxa    1950-51          82      2016-17    17
9    Mazatlán F. C.    2020-21           9      2020-21     9
8      F. C. Juárez    2019-20          11      2019-20    11

1          Estadio  Capacidad
19  Olímpico Universitario    73000
```

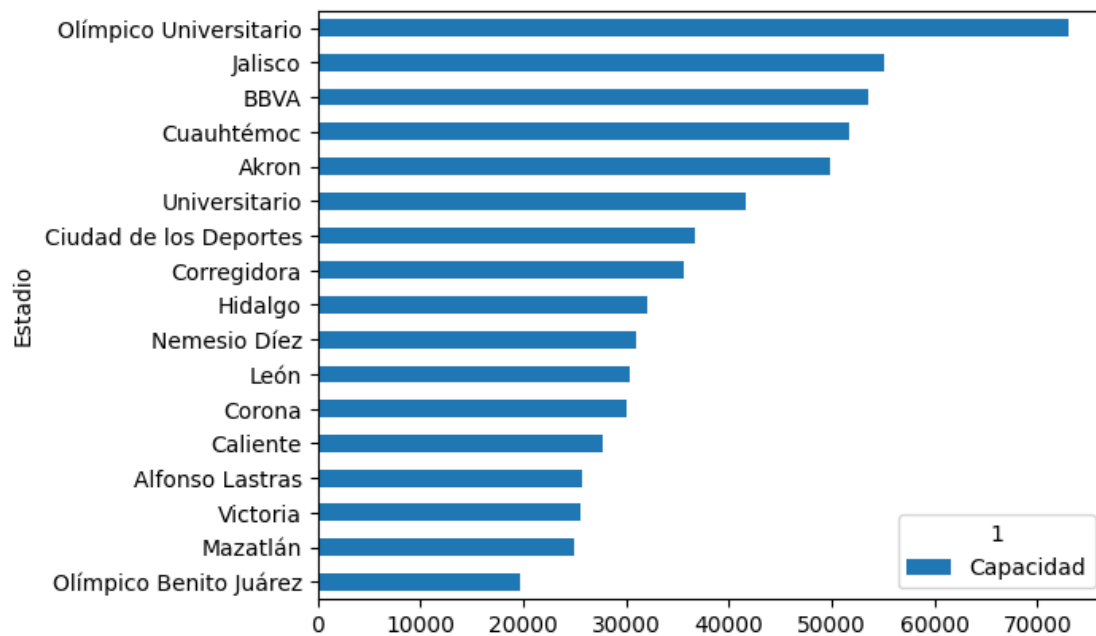
5	Olímpico Universitario	73000
3	Jalisco	55020
10	BBVA	53500
13	Cuauhtémoc	51726
6	Akron	49850
16	Universitario	41615
2	Ciudad de los Deportes	36681
14	Corregidora	35575
12	Hidalgo	32000
18	Nemesio Díez	31000
7	León	30344
15	Corona	30000
17	Caliente	27753
4	Alfonso Lastras	25709
11	Victoria	25500
9	Mazatlán	25000
8	Olímpico Benito Juárez	19703

```
[28]: estadios[["Estadio", "Capacidad"]].groupby("Estadio").max().
      ↪sort_values("Capacidad", ascending=False)
```

```
[28]: 1          Capacidad
Estadio
Olímpico Universitario    73000
Jalisco                  55020
BBVA                     53500
Cuauhtémoc              51726
Akron                   49850
Universitario            41615
Ciudad de los Deportes   36681
Corregidora              35575
Hidalgo                  32000
Nemesio Díez            31000
León                    30344
Corona                   30000
Caliente                 27753
Alfonso Lastras          25709
Victoria                 25500
Mazatlán                 25000
Olímpico Benito Juárez   19703
```

```
[32]: estadios[["Estadio", "Capacidad"]].groupby("Estadio").max().
      ↪sort_values("Capacidad").plot.barh()
```

```
[32]: <Axes: ylabel='Estadio'>
```



[36] : tablas[4]

[36] :

	Club	Títulos	Subtítulos	\
0	C. F. América	16	11	
1	C. D. Guadalajara	12	10	
2	Deportivo Toluca F. C.	11	8	
3	C. D. Cruz Azul	9	12	
4	Club León	8	7	
5	C. F. Tigres UANL	8	6	
6	Universidad Nacional	7	8	
7	C. F. Pachuca	7	4	
8	Santos Laguna	6	6	
9	C. F. Monterrey	5	7	
10	Atlante F. C.	3	4	
11	Club Necaxa	3	3	
12	Atlas F. C.	3	3	
13	Club Puebla	2	2	
14	C. A. Zacatepec	2	1	
15	C. D. Veracruz	2	-	
16	C. D. Oro	1	5	
17	C. A. Monarcas Morelia	1	3	
18	R. C. España	1	1	
19	Tecos F. C.	1	1	
20	C. F. Asturias	1	-	
21	C. D. Marte	1	-	
22	C. D. Tampico	1	-	

23	Club Tijuana	1	-
24	U. de G.	-	3
25	Tampico Madero F. C.	-	2
26	Atlético Español	-	1
27	Atlético Celaya	-	1
28	Toros Neza	-	1
29	San Luis F. C.	-	1
30	Querétaro F. C.	-	1

Años de los campeonatos \

0	1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P...
1	1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1...
2	1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2...
3	1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 19...
4	1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A...
5	1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-20...
6	1976-77, 1980-81, 1990-91, C-2004, A-2004, C-2...
7	I-1999, I-2001, A-2003, C-2006, C-2007, C-2016...
8	I-1996, V-2001, C-2008, C-2012, C-2015 y C-2018
9	M-1986, C-2003, A-2009, A-2010 y A-2019
10	1946-47, 1992-93 y A-2007
11	1994-95, 1995-96 e I-1998
12	1950-51, A-2021 y C-2022
13	1982-83 y 1989-90
14	1954-55 y 1957-58
15	1945-46 y 1949-50
16	1962-63
17	I-2000
18	1944-45
19	1993-94
20	1943-44
21	1953-54
22	1952-53
23	A-2012
24	NaN
25	NaN
26	NaN
27	NaN
28	NaN
29	NaN
30	NaN

Años subcampeón

0	1959-60, 1961-62, 1963-64, 1966-67, 1971-72, 1...
1	1951-52, 1954-55, 1962-63, 1968-69, M-1970, 19...
2	1956-57, 1957-58, 1970-71, I-2000, A-2006, A-2...
3	1969-70, 1980-81, 1986-87, 1988-89, 1994-95, I...

```

4  1946-47, 1958-59, 1972-73, 1974-75, I-1997, C-...
5  1979-80, I-2001, A-2003, A-2014, C-2017 y A-2023
6  1967-68, 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, A-...
7      V-2001, C-2009, C-2014 y C-2022
8  1993-94, V-2000, B-2010, A-2010, A-2011 y G-2021
9  1992-93, A-2004, A-2005, C-2012, C-2016, A-201...
10      1945-46, 1949-50, 1950-51 y 1981-82
11      I-1996, V-1998 y V-2002
12      1948-49, 1965-66 y V-1999
13      1944-45 y 1991-92
14      1952-53
15      NaN
16      1947-48, 1953-54, 1955-56, 1960-61 y 1964-65
17      A-2002, C-2003 y C-2011
18      1943-44
19      C-2005
20      NaN
21      NaN
22      NaN
23      NaN
24      1975-76, 1976-77 y 1989-90
25      P-85 y M-86
26      1973-74
27      1995-96
28      V-1997
29      C-2006
30      C-2015

```

```

[48]: equipos = tablas[4].copy()

equipos["Títulos"] = equipos["Títulos"].str.replace("-", "0").astype("Int64")

equipos = equipos.sort_values("Títulos", ascending=False).iloc[:10].
    ↪set_index("Club")

equipos

```

```

[48]:
      Club  Títulos Subtítulos \
C. F. América      16         11
C. D. Guadalajara   12         10
Deportivo Toluca F. C.  11          8
C. D. Cruz Azul      9         12
Club León            8          7
C. F. Tigres UANL     8          6
Universidad Nacional   7          8
C. F. Pachuca        7          4

```

Santos Laguna	6	6
C. F. Monterrey	5	7

Años de los campeonatos \

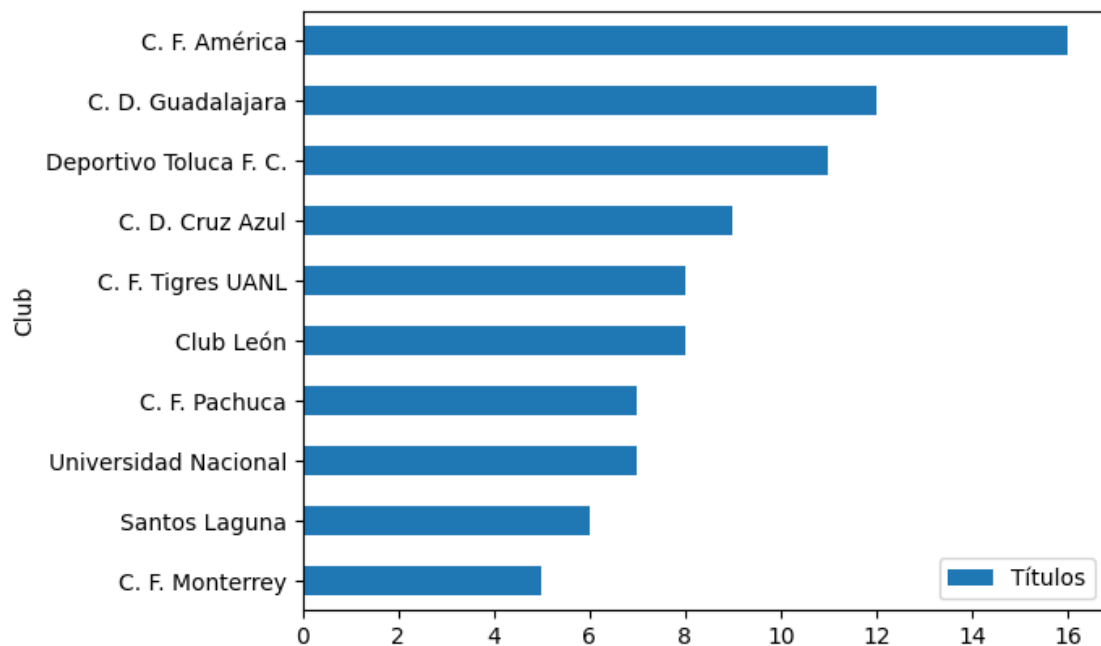
Club	
C. F. América	1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, P...
C. D. Guadalajara	1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1...
Deportivo Toluca F. C.	1966-67, 1967-68, 1974-75, V-1998, V-1999, V-2...
C. D. Cruz Azul	1968-69, M-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 19...
Club León	1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, A...
C. F. Tigres UANL	1977-78, 1981-82, A-2011, A-2015, A-2016, A-20...
Universidad Nacional	1976-77, 1980-81, 1990-91, C-2004, A-2004, C-2...
C. F. Pachuca	I-1999, I-2001, A-2003, C-2006, C-2007, C-2016...
Santos Laguna	I-1996, V-2001, C-2008, C-2012, C-2015 y C-2018
C. F. Monterrey	M-1986, C-2003, A-2009, A-2010 y A-2019

Años subcampeón

Club	
C. F. América	1959-60, 1961-62, 1963-64, 1966-67, 1971-72, 1...
C. D. Guadalajara	1951-52, 1954-55, 1962-63, 1968-69, M-1970, 19...
Deportivo Toluca F. C.	1956-57, 1957-58, 1970-71, I-2000, A-2006, A-2...
C. D. Cruz Azul	1969-70, 1980-81, 1986-87, 1988-89, 1994-95, I...
Club León	1946-47, 1958-59, 1972-73, 1974-75, I-1997, C-...
C. F. Tigres UANL	1979-80, I-2001, A-2003, A-2014, C-2017 y A-2023
Universidad Nacional	1967-68, 1977-78, 1978-79, 1984-85, 1987-88, A...
C. F. Pachuca	V-2001, C-2009, C-2014 y C-2022
Santos Laguna	1993-94, V-2000, B-2010, A-2010, A-2011 y G-2021
C. F. Monterrey	1992-93, A-2004, A-2005, C-2012, C-2016, A-201...

```
[49]: equipos.sort_values("Títulos").plot.barh()
```

```
[49]: <Axes: ylabel='Club'>
```

[67]: tablas[11]

	N.º	Entrenador	Títulos	Periodo \
0	1	Ignacio Trelles	7	1951 - 1991
1	1	Ricardo Ferretti	7	1991 -
2	3	Raúl Cárdenas	6	1966 - 1998
3	4	Javier de la Torre	5	1955 - 1984
4	4	Manuel Lapuente	5	1978 - 2013
5	4	Víctor Manuel Vucetich	5	1990 -
6	7	Enrique Meza	4	1982 -
7	7	Antonio Mohamed	4	2004 -
8	8	Árpád Fekete	3	1957 - 1990
9	8	José Manuel de la Torre	3	2006 -
10	8	André Jardine	3	2022 -
		Equipos \		
0		Marte (1), Zacatepec (2), Deportivo Toluca (2)...		
1		Guadalajara (1), UNAM (1), Tigres UANL (5)		
2		Cruz Azul (5), América (1)		
3		Guadalajara (5)		
4		Puebla (2), Necaxa (2), América (1)		
5		León (1), Tecos (1), Pachuca (1), Monterrey (2)		
6		Toluca (3), Pachuca (1)		
7		Tijuana (1), América (1), Monterrey (1), Toluc...		
8		Guadalajara (2), Club Oro (1)		

9 Guadalajara (1), Toluca (2)
 10 América (3)

Campeonatos
 0 1953-54, 1954-55, 1957-58, 1966-67, 1967-68, 1...
 1 V1997, C2009, A2011, A2015, A2016, A2017, C2019
 2 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-7...
 3 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70
 4 1982-83, 1989-90, 1994-95, 1995-96, V2002
 5 1991-92, 1993-94, A2003, A2009, A2010
 6 V1998, V1999, V2000, C2007
 7 A2012, A2014, A2019, C2025
 8 1958-59, 1959-60, 1962-63
 9 A2006, A2008, Bicentenario 2010
 10 A2023, C2024, A2024

```
[71]: directores = tablas[11].copy()

directores = directores.set_index("Entrenador")

directores.sort_values("Títulos", ascending=False)
```

```
[71]:
```

	N.º	Títulos	Periodo \
Entrenador			
Ignacio Trelles	1	7	1951 - 1991
Ricardo Ferretti	1	7	1991 -
Raúl Cárdenas	3	6	1966 - 1998
Javier de la Torre	4	5	1955 - 1984
Manuel Lapuente	4	5	1978 - 2013
Víctor Manuel Vucetich	4	5	1990 -
Enrique Meza	7	4	1982 -
Antonio Mohamed	7	4	2004 -
Árpád Fekete	8	3	1957 - 1990
José Manuel de la Torre	8	3	2006 -
André Jardine	8	3	2022 -

Equipos \

Entrenador	
Ignacio Trelles	Marte (1), Zacatepec (2), Deportivo Toluca (2)...
Ricardo Ferretti	Guadalajara (1), UNAM (1), Tigres UANL (5)
Raúl Cárdenas	Cruz Azul (5), América (1)
Javier de la Torre	Guadalajara (5)
Manuel Lapuente	Puebla (2), Necaxa (2), América (1)
Víctor Manuel Vucetich	León (1), Tecos (1), Pachuca (1), Monterrey (2)
Enrique Meza	Toluca (3), Pachuca (1)
Antonio Mohamed	Tijuana (1), América (1), Monterrey (1), Toluc...
Árpád Fekete	Guadalajara (2), Club Oro (1)

José Manuel de la Torre
André Jardine

Guadalajara (1), Toluca (2)
América (3)

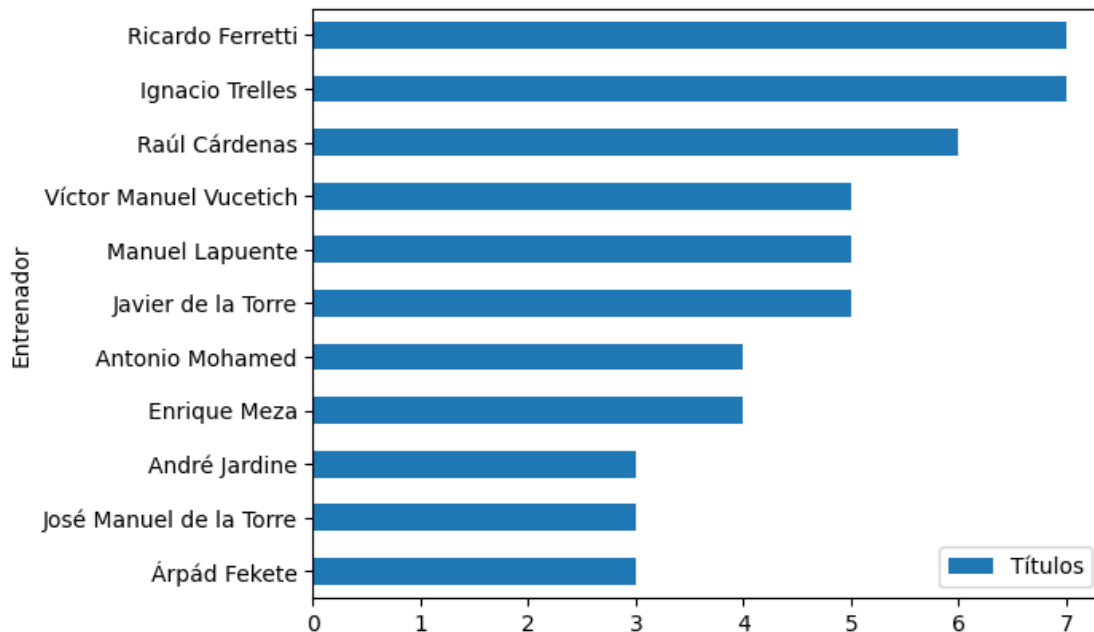
Campeonatos

Entrenador

Ignacio Trelles	1953-54, 1954-55, 1957-58, 1966-67, 1967-68, 1...
Ricardo Ferretti	V1997, C2009, A2011, A2015, A2016, A2017, C2019
Raúl Cárdenas	1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-7...
Javier de la Torre	1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70
Manuel Lapuente	1982-83, 1989-90, 1994-95, 1995-96, V2002
Víctor Manuel Vucetich	1991-92, 1993-94, A2003, A2009, A2010
Enrique Meza	V1998, V1999, V2000, C2007
Antonio Mohamed	A2012, A2014, A2019, C2025
Árpád Fekete	1958-59, 1959-60, 1962-63
José Manuel de la Torre	A2006, A2008, Bicentenario 2010
André Jardine	A2023, C2024, A2024

```
[74]: directores[["Títulos"]].sort_values("Títulos").plot.barh()
```

```
[74]: <Axes: ylabel='Entrenador'>
```



```
[88]: clubes = []

for row in directores["Equipos"].str.replace(r"\s*(\d+)\s*", "", regex=True).
    .str.split(r",\s+"):
    clubes.extend(row)
```

```
clubes = set(clubes)
```

```
clubes
```

```
[88]: {'América',
      'Club Oro',
      'Cruz Azul',
      'Deportivo Toluca',
      'Guadalajara',
      'León',
      'Marte',
      'Monterrey',
      'Necaxa',
      'Pachuca',
      'Puebla',
      'Tecos',
      'Tigres UANL',
      'Tijuana',
      'Toluca',
      'UNAM',
      'Zacatepec'}
```

```
[95]: for club in clubes:
      # print(club, directores["Equipos"].str.match(club))
      directores[f"Club_{club}"] = directores["Equipos"].str.match(club).
      ↪astype("Int64")
```

```
directores
```

```
[95]:
```

	N.º	Títulos	Periodo \
Entrenador			
Ignacio Trelles	1	7	1951 - 1991
Ricardo Ferretti	1	7	1991 -
Raúl Cárdenas	3	6	1966 - 1998
Javier de la Torre	4	5	1955 - 1984
Manuel Lapuente	4	5	1978 - 2013
Víctor Manuel Vucetich	4	5	1990 -
Enrique Meza	7	4	1982 -
Antonio Mohamed	7	4	2004 -
Árpád Fekete	8	3	1957 - 1990
José Manuel de la Torre	8	3	2006 -
André Jardine	8	3	2022 -

Equipos \

Entrenador

Ignacio Trelles Marte (1), Zacatepec (2), Deportivo Toluca (2)...

Ricardo Ferretti	Guadalajara (1), UNAM (1), Tigres UANL (5)
Raúl Cárdenas	Cruz Azul (5), América (1)
Javier de la Torre	Guadalajara (5)
Manuel Lapuente	Puebla (2), Necaxa (2), América (1)
Víctor Manuel Vucetich	León (1), Tecos (1), Pachuca (1), Monterrey (2)
Enrique Meza	Toluca (3), Pachuca (1)
Antonio Mohamed	Tijuana (1), América (1), Monterrey (1), Toluc...
Árpád Fekete	Guadalajara (2), Club Oro (1)
José Manuel de la Torre	Guadalajara (1), Toluca (2)
André Jardine	América (3)

Campeonatos \

Entrenador	
Ignacio Trelles	1953-54, 1954-55, 1957-58, 1966-67, 1967-68, 1...
Ricardo Ferretti	V1997, C2009, A2011, A2015, A2016, A2017, C2019
Raúl Cárdenas	1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-7...
Javier de la Torre	1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70
Manuel Lapuente	1982-83, 1989-90, 1994-95, 1995-96, V2002
Víctor Manuel Vucetich	1991-92, 1993-94, A2003, A2009, A2010
Enrique Meza	V1998, V1999, V2000, C2007
Antonio Mohamed	A2012, A2014, A2019, C2025
Árpád Fekete	1958-59, 1959-60, 1962-63
José Manuel de la Torre	A2006, A2008, Bicentenario 2010
André Jardine	A2023, C2024, A2024

Club_Guadalajara Club_Zacatepec Club_Tecos \

Entrenador			
Ignacio Trelles	0	0	0
Ricardo Ferretti	1	0	0
Raúl Cárdenas	0	0	0
Javier de la Torre	1	0	0
Manuel Lapuente	0	0	0
Víctor Manuel Vucetich	0	0	0
Enrique Meza	0	0	0
Antonio Mohamed	0	0	0
Árpád Fekete	1	0	0
José Manuel de la Torre	1	0	0
André Jardine	0	0	0

Club_América Club_Tigres UANL ... Club_UNAM \

Entrenador			
Ignacio Trelles	0	0	0
Ricardo Ferretti	0	0	0
Raúl Cárdenas	0	0	0
Javier de la Torre	0	0	0
Manuel Lapuente	0	0	0
Víctor Manuel Vucetich	0	0	0

Enrique Meza	0	0 ...	0
Antonio Mohamed	0	0 ...	0
Árpád Fekete	0	0 ...	0
José Manuel de la Torre	0	0 ...	0
André Jardine	1	0 ...	0

	Club_Pachuca	Club_Monterrey	Club_Cruz Azul \
Entrenador			
Ignacio Trelles	0	0	0
Ricardo Ferretti	0	0	0
Raúl Cárdenas	0	0	1
Javier de la Torre	0	0	0
Manuel Lapuente	0	0	0
Víctor Manuel Vucetich	0	0	0
Enrique Meza	0	0	0
Antonio Mohamed	0	0	0
Árpád Fekete	0	0	0
José Manuel de la Torre	0	0	0
André Jardine	0	0	0

	Club_Marte	Club_Deportivo Toluca	Club_Toluca \
Entrenador			
Ignacio Trelles	1	0	0
Ricardo Ferretti	0	0	0
Raúl Cárdenas	0	0	0
Javier de la Torre	0	0	0
Manuel Lapuente	0	0	0
Víctor Manuel Vucetich	0	0	0
Enrique Meza	0	0	1
Antonio Mohamed	0	0	0
Árpád Fekete	0	0	0
José Manuel de la Torre	0	0	0
André Jardine	0	0	0

	Club_Necaxa	Club_Tijuana	Club_Puebla
Entrenador			
Ignacio Trelles	0	0	0
Ricardo Ferretti	0	0	0
Raúl Cárdenas	0	0	0
Javier de la Torre	0	0	0
Manuel Lapuente	0	0	1
Víctor Manuel Vucetich	0	0	0
Enrique Meza	0	0	0
Antonio Mohamed	0	1	0
Árpád Fekete	0	0	0
José Manuel de la Torre	0	0	0
André Jardine	0	0	0

```
[11 rows x 22 columns]
```

```
[96]: directores[["Club_Guadalajara", "Club_América"]]
```

```
[96]:
```

	Club_Guadalajara	Club_América
Entrenador		
Ignacio Trelles	0	0
Ricardo Ferretti	1	0
Raúl Cárdenas	0	0
Javier de la Torre	1	0
Manuel Lapuente	0	0
Víctor Manuel Vucetich	0	0
Enrique Meza	0	0
Antonio Mohamed	0	0
Árpád Fekete	1	0
José Manuel de la Torre	1	0
André Jardine	0	1

```
[97]: directores[["Club_Guadalajara", "Club_América"]].sum()
```

```
[97]: Club_Guadalajara    4
      Club_América      1
      dtype: Int64
```

Cuatro directores conquistaron al menos un título con el Guadalajara y solo uno con el América (André Jardine).

3. Cargue los datos de los ingresos de la Ciudad de México en el año 2021 (`ingresos_CDMX_2021.csv` en GitHub) y realice lo siguiente:

- Elimine la cadena “desc_” en cada columna que la contenga.
- Limpie las cadenas de caracteres contenidas en las columnas (esto es, elimine caracteres como Û, €, °, Ì, etc.).
- La única variable numérica debe ser la variable “monto__recaudado”.
- Obtenga un Dataframe que describa el monto recaudado en cada rubro. Obtenga una gráfica que ilustre esto.
- Obtenga un Dataframe que describa el monto recaudado en cada rubro y el tipo de rubro.
- Obtenga un Dataframe que describa el monto recaudado en cada trimestre. Obtenga una gráfica que ilustre esto.
- Obtenga un Dataframe que describa el monto recaudado en cada rubro en los tres trimestres. Obtenga una gráfica que ilustre esto.
- Coloque en orden alfabético el Dataframe anterior de acuerdo al rubro (1er índice).
- ¿Cuál fue el monto total recaudado por la CDMX en 2021?
- ¿De cuánto fue el endeudamiento interno?

```
[154]: ingresos = pandas.read_csv("ingresos_CDMX_2021.csv")

ingresos.head()
```

```
[154]:  ciclo      periodo desc_tipo_recurso_clase desc_rubro \
0    2021  Primer Trimestre      Ingresos locales  Impuestos
1    2021  Primer Trimestre      Ingresos locales  Impuestos
2    2021  Primer Trimestre      Ingresos locales  Impuestos
3    2021  Primer Trimestre      Ingresos locales  Impuestos
4    2021  Primer Trimestre      Ingresos locales  Impuestos

                                desc_tipo \
0                                Impuestos sobre el patrimonio
1                                Impuestos sobre el patrimonio
2                                Impuestos sobre el patrimonio
3  Impuestos sobre la produccin, el consumo y la...
4  Impuestos sobre la produccin, el consumo y la...

                                desc_clase desc_concepto desc_concepto_esp \
0                                Predial      NaN      NaN
1      Sobre Adquisicin de Inmuebles      NaN      NaN
2      Sobre Tenencia o Uso de Vehculos      NaN      NaN
3      Sobre Espectculos Pblicos      NaN      NaN
4  Sobre Loteras, Rifas, Sorteos y Concursos      NaN      NaN

    monto_recaudado
0    1.247781e+10
1    1.794347e+09
2    3.427249e+09
3    6.500144e+07
4    6.819808e+07
```

```
[155]: ingresos.columns = ingresos.columns.str.removeprefix("desc_")

ingresos.head()
```

```
[155]:  ciclo      periodo tipo_recurso_clase      rubro \
0    2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos
1    2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos
2    2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos
3    2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos
4    2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos

                                tipo \
0                                Impuestos sobre el patrimonio
1                                Impuestos sobre el patrimonio
2                                Impuestos sobre el patrimonio
```



```

3 Impuestos sobre la producciøn, el consumo y la...
4 Impuestos sobre la producciøn, el consumo y la...

```

```

                                clase concepto concepto_esp \
0                               Predial      NaN      NaN
1          Sobre Adquisiciøn de Inmuebles      NaN      NaN
2          Sobre Tenencia o Uso de Veh°culos      NaN      NaN
3          Sobre Espect¿culos P&blicos      NaN      NaN
4 Sobre Loter°as, Rifas, Sorteos y Concursos      NaN      NaN

monto_recaudado
0      1.247781e+10
1      1.794347e+09
2      3.427249e+09
3      6.500144e+07
4      6.819808e+07

```

```

[157]: for column in ingresos.columns:
        if ingresos[column].dtype == object:
            ingresos[column] = ingresos[column].str.replace(r"[^\w\s]", "",
↪regex=True)

ingresos.head()

```

```

[157]: ciclo      periodo tipo_recurso_clase      rubro \
0      2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos
1      2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos
2      2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos
3      2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos
4      2021  Primer Trimestre  Ingresos locales  Impuestos

```

```

                                tipo \
0          Impuestos sobre el patrimonio
1          Impuestos sobre el patrimonio
2          Impuestos sobre el patrimonio
3 Impuestos sobre la produccin el consumo y las ...
4 Impuestos sobre la produccin el consumo y las ...

```

```

                                clase concepto concepto_esp \
0                               Predial      NaN      NaN
1          Sobre Adquisicin de Inmuebles      NaN      NaN
2          Sobre Tenencia o Uso de Vehculos      NaN      NaN
3          Sobre Espectculos Pblicos      NaN      NaN
4 Sobre Loteras Rifas Sorteos y Concursos      NaN      NaN

monto_recaudado
0      1.247781e+10

```

```

1      1.794347e+09
2      3.427249e+09
3      6.500144e+07
4      6.819808e+07

```

```

[160]: ingresos["monto_recaudado"] = ingresos["monto_recaudado"].map(int)

ingresos.info()

```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 240 entries, 0 to 239
Data columns (total 9 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   ciclo                 240 non-null   int64
1   periodo              240 non-null   object
2   tipo_recurso_clase    240 non-null   object
3   rubro                240 non-null   object
4   tipo                 240 non-null   object
5   clase                225 non-null   object
6   concepto             81 non-null    object
7   concepto_esp         18 non-null    object
8   monto_recaudado      240 non-null   int64
dtypes: int64(2), object(7)
memory usage: 17.0+ KB

```

```

[161]: ingresos.groupby("rubro")[["monto_recaudado"]].sum()

```

```

[161]:

```

rubro	monto_recaudado
Aprovechamientos	11377912552
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6485682674
Derechos	20641043124
Impuestos	111041802626
Ingresos Derivados de Financiamientos	-4913614000
Ingresos por Venta de Bienes Prestacin de Servi...	9382517404
Ingresos por Venta de Bienes Prestaci�n de Serv...	10726148154
Participaciones Aportaciones Convenios Incentiv...	95152184879
Participaciones Aportaciones Convenios Incentiv...	90835778612
Productos	16714862801

```

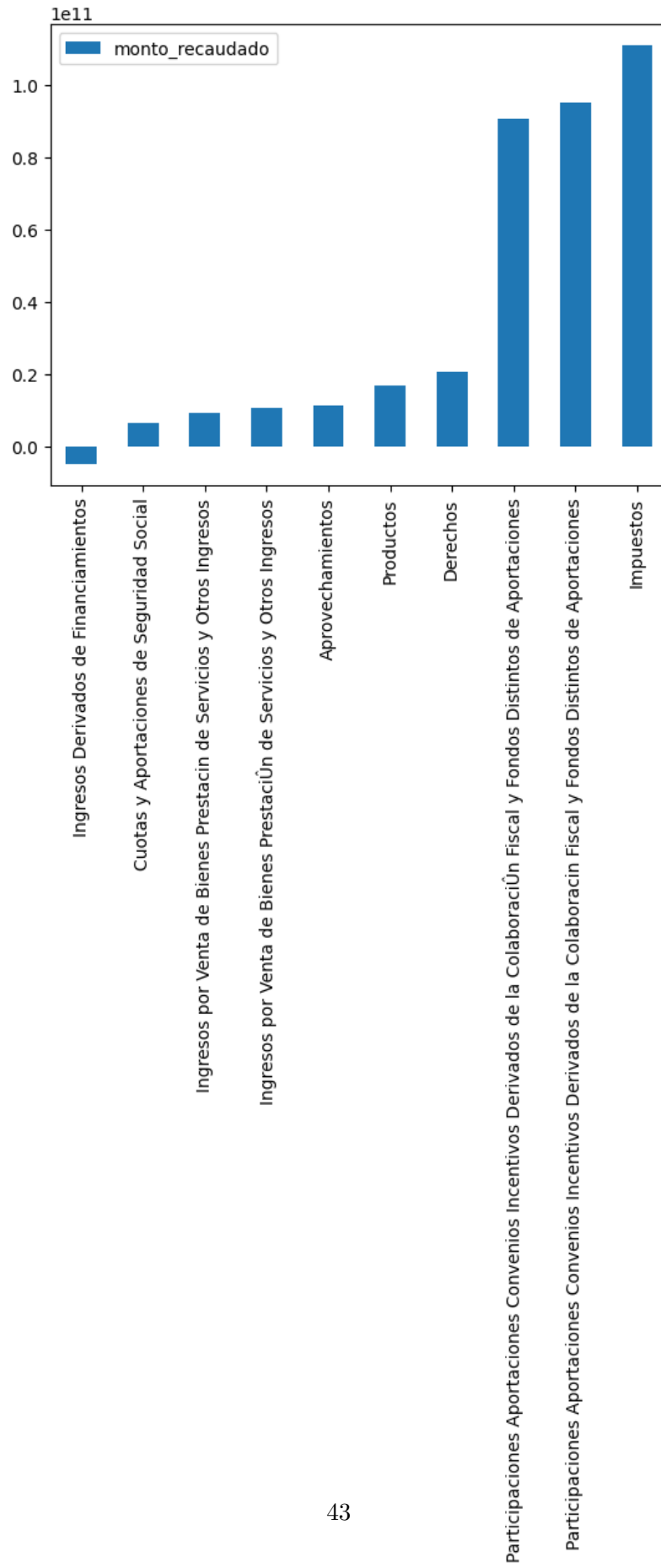
[163]: ingresos.groupby("rubro")[["monto_recaudado"]].sum().
        sort_values("monto_recaudado").plot.bar()

```

```

[163]: <Axes: xlabel='rubro'>

```



```
[165]: ingresos.groupby(["rubro", "tipo"])["monto_recaudado"].sum()
```

```
[165]:
```

	monto_recaudado	
rubro		tipo
Aprovechamientos		Aprovechamientos
11377912552		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Otras Cuotas y Aportaciones
para la Seguridad S...	6485682674	
Derechos		Accesorios de los Derechos
297118474		
		Derechos por el uso goce
aprovechamiento o expl...	372299966	
		Derechos por el uso goce
aprovechamiento o expl...	387890002	
		Derechos por prestacin de
servicios	10076349832	
		Derechos por prestaci�n de
servicios	9078978175	
		Otros Derechos
428406675		
Impuestos		Accesorios de los Impuestos
767094101		
		Impuestos sobre Nminas y
Asimilables	22037550341	
		Impuestos sobre N�minas y
Asimilables	20971958618	
		Impuestos sobre el patrimonio
65896430733		
		Impuestos sobre la produccin
el consumo y las t...	644233295	
		Impuestos sobre la producci�n
el consumo y las ...	724535538	
Ingresos Derivados de Financiamientos		Endeudamiento interno
-4913614000		
Ingresos por Venta de Bienes Prestacin de Servi...		Ingresos por Venta de Bienes
y Prestacin de Ser...	403835481	
		Ingresos por Venta de Bienes
y Prestacin de Ser...	7171272316	
		Ingresos por Venta de Bienes
y Prestacin de Ser...	1807409607	
Ingresos por Venta de Bienes Prestaci�n de Serv...		Ingresos por Venta de Bienes
y Prestaci�n de Se...	343033887	
		Ingresos por Venta de Bienes
y Prestaci�n de Se...	8036005631	

		Ingresos por Venta de Bienes
y Prestaci�n de Se...	2347108636	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentiv...	Aportaciones	
13057219262		
		Convenios
5861670258		
		Fondos Distintos de
Aportaciones	2361035053	
		Incentivos derivados de la
colaboracin fiscal	2894434662	
		Participaciones
70977825644		
Participaciones Aportaciones Convenios Incentiv...	Aportaciones	
12794475482		
		Convenios
5742793721		
		Fondos Distintos de
Aportaciones	516199392	
		Incentivos derivados de la
colaboraci�n fiscal	2946078424	
		Participaciones
68836231593		
Productos		Productos
16714862801		

```
[166]: ingresos.groupby("periodo")[["monto_recaudado"]].sum()
```

```
[166]:
```

	monto_recaudado
periodo	
Primer Trimestre	65906493384
Segundo Trimestre	123884248659
Tercer Trimestre	177653576783

```
[168]: ingresos.groupby(["rubro", "periodo"])[["monto_recaudado"]].sum()
```

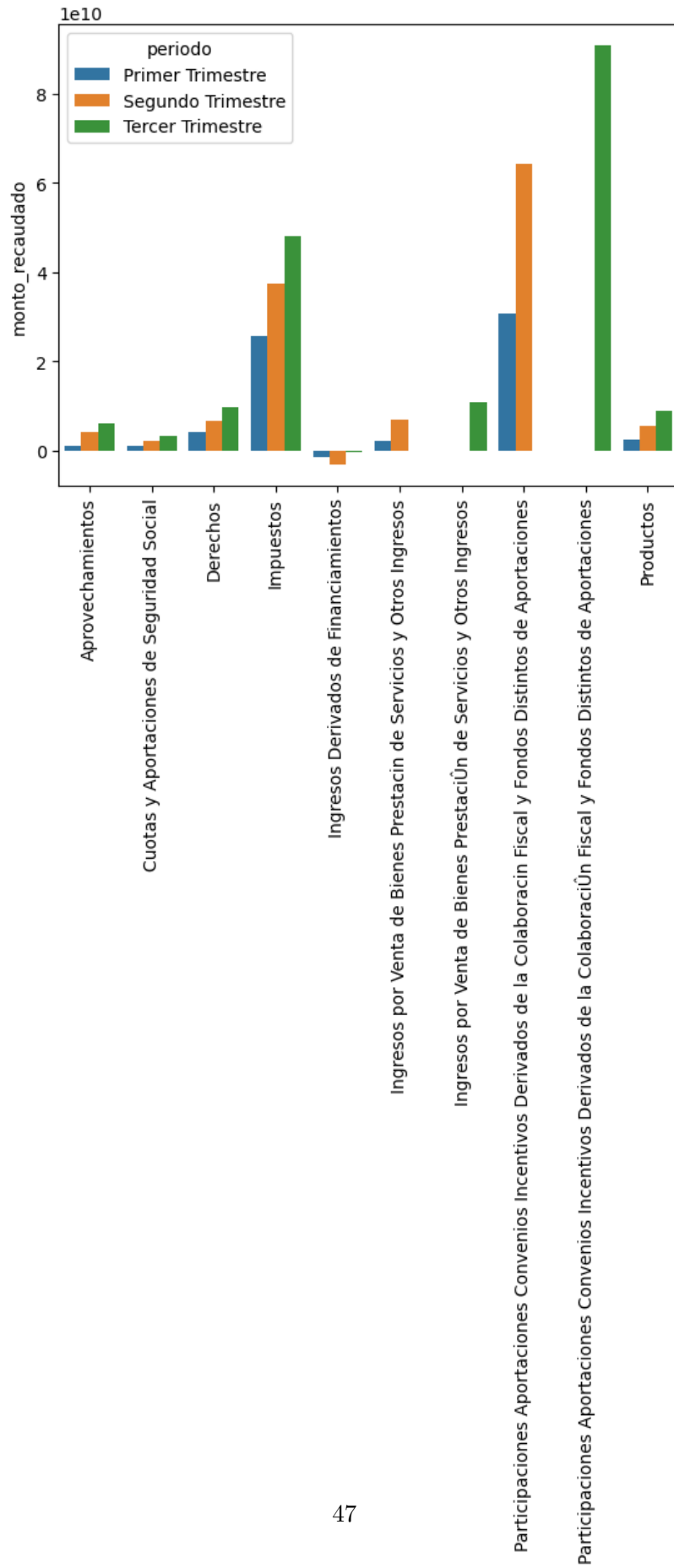
```
[168]:
```

monto_recaudado		periodo
rubro		Primer Trimestre
Aprovechamientos		
1105177937		Segundo Trimestre
4123707282		Tercer Trimestre
6149027333		Primer Trimestre
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
1018018654		Segundo Trimestre
2103876070		

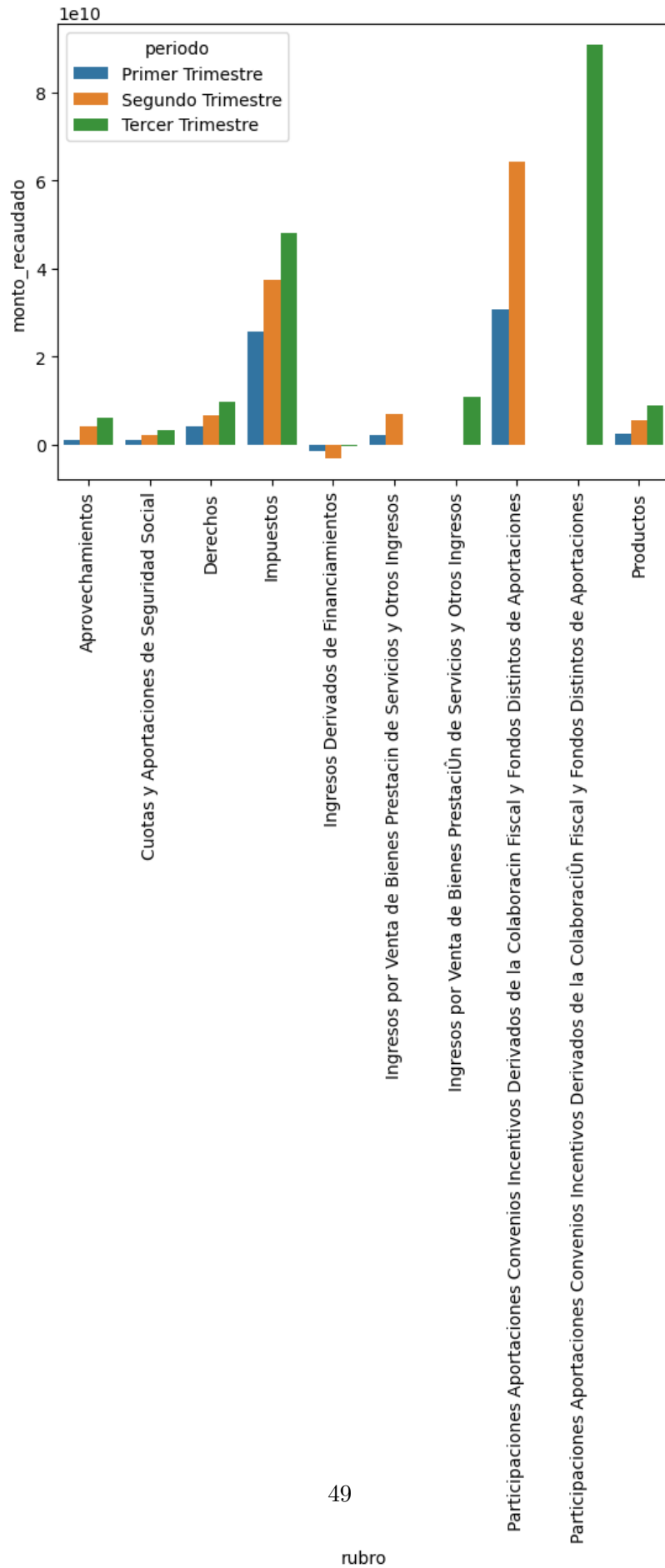
3363787950	Tercer Trimestre
Derechos	Primer Trimestre
4174313104	Segundo Trimestre
6640586436	Tercer Trimestre
9826143584	Primer Trimestre
Impuestos	Segundo Trimestre
25658067679	Tercer Trimestre
37313507561	Primer Trimestre
48070227386	Segundo Trimestre
Ingresos Derivados de Financiamientos	Tercer Trimestre
-1563218883	Primer Trimestre
-3134022627	Segundo Trimestre
-216372490	Tercer Trimestre
Ingresos por Venta de Bienes Prestacin de Servi...	Primer Trimestre
2313235612	Segundo Trimestre
7069281792	Tercer Trimestre
Ingresos por Venta de Bienes PrestaciUn de Serv...	Segundo Trimestre
10726148154	Tercer Trimestre
Participaciones Aportaciones Convenios Incentiv...	Primer Trimestre
30847515928	Segundo Trimestre
64304668951	Tercer Trimestre
Participaciones Aportaciones Convenios Incentiv...	Segundo Trimestre
90835778612	Tercer Trimestre
Productos	Primer Trimestre
2353383353	Segundo Trimestre
5462643194	Tercer Trimestre
8898836254	

```
[173]: reporte = ingresos.groupby(["rubro", "periodo"])[["monto_recaudado"]].sum()

seaborn.barplot(reporte, x="rubro", y="monto_recaudado", hue="periodo")
pyplot.xticks(rotation=90)
pyplot.show()
```



```
[174]: reporte = ingresos.groupby(["rubro", "periodo"])["monto_recaudado"].sum().  
        ↪sort_values("rubro")  
  
seaborn.barplot(reporte, x="rubro", y="monto_recaudado", hue="periodo")  
plt.xticks(rotation=90)  
plt.show()
```

```
[177]: ingresos["ciclo"].unique()
```

```
[177]: array([2021])
```

```
[175]: ingresos.groupby("periodo")[["monto_recaudado"]].sum()
```

```
[175]:
```

	monto_recaudado
periodo	
Primer Trimestre	65906493384
Segundo Trimestre	123884248659
Tercer Trimestre	177653576783

```
[176]: ingresos.groupby("periodo")[["monto_recaudado"]].sum().sum()
```

```
[176]: monto_recaudado    367444318826  
dtype: int64
```

El monto recaudado para 2021 fue de 367,444,318,836 (poco más de 367 mil millones)

4. Una empresa realiza entrevistas a 20 candidatos para un puesto. De esos 20 candidatos, 14 son mujeres y 6 son hombres.

Al final del proceso, se seleccionan 8 personas, de las cuales 7 son mujeres.

Un analista externo se pregunta si el proceso de selección favoreció a las mujeres. Instrucciones:

- Plantea una prueba de hipótesis para evaluar si hubo favoritismo hacia las mujeres.
 - Define la hipótesis nula: la selección fue aleatoria (sin favoritismo).
 - Define la hipótesis alternativa: hay favoritismo hacia las mujeres.
- Simula mediante Monte Carlo el proceso de seleccionar 8 personas al azar de los 20 candidatos, repitiendo esto al menos 100,000 veces.
- Calcula el p-valor como la proporción de simulaciones en las que 7 o más mujeres fueron seleccionadas.
- Concluye si hay evidencia suficiente para pensar que el proceso favoreció a las mujeres. Usa un nivel de significancia de 5 %.
- H_0 - La selección fue aleatoria
 - de 20 candidatos se seleccionan 8 personas (sin favoritismo)
- H_1 - Hubo favoritismo en la elección

```
[180]: candidatos = ["M"] * 14 + ["H"] * 6  
  
pandas.Series(candidatos)
```

```
[180]: 0    M  
      1    M
```

```

2      M
3      M
4      M
5      M
6      M
7      M
8      M
9      M
10     M
11     M
12     M
13     M
14     H
15     H
16     H
17     H
18     H
19     H
dtype: object

```

```

[183]: observado = ["M"] * 7 + ["H"]

observado

```

```

[183]: ['M', 'M', 'M', 'M', 'M', 'M', 'M', 'H']

```

Calculamos una permutación de los candidatos (proceso aleatorio)

```

[186]: numpy.random.permutation(candidatos)

```

```

[186]: array(['M', 'M', 'M', 'M', 'H', 'M', 'M', 'H', 'M', 'M', 'H', 'M', 'H',
            'H', 'M', 'M', 'M', 'M', 'H', 'M', 'M'], dtype='<U1')

```

Realizamos la selección de 8 (arbitrariamente los primeros 8)

```

[187]: numpy.random.permutation(candidatos)[:8]

```

```

[187]: array(['M', 'M', 'M', 'H', 'M', 'M', 'M', 'H'], dtype='<U1')

```

```

[188]: epocas = 100_000

cadenas = []

for epoca in range(epocas):
    seleccionados = numpy.random.permutation(candidatos)[:8]
    cadenas.append(seleccionados)

len(cadenas)

```

```
[188]: 100000
```

```
[190]: total_mujeres = numpy.array([pandas.Series(seleccionados).map({ "H": 0, "M": 1
↪}).sum() for seleccionados in cadenas])

total_mujeres
```

```
[190]: array([6, 6, 5, ..., 4, 4, 6])
```

```
[195]: p_valor = (total_mujeres >= 7).mean()

print(f"P-Valor: {p_valor * 100:.1f}%")
```

P-Valor: 18.6%

El **p-valor** es mayor al 5% (18.6%), lo que significa que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula sobre que hubo favoritismo en la elección.

Por lo que: No hay suficiente evidencia para creer que hubo favoritismo.

5. Cargue en un objeto 'defunciones' las columnas 'edad', 'sexo', 'estado' y 'alcaldia' de los datos de las actas de defunción de la Ciudad de México (**defunciones_CDMX.csv** en GitHub) y realice lo siguiente:

- Agrupe en edades de 10 años: (0, 10], (10, 20], ... y calcule la frecuencia de defunciones en estos grupos (usar `pandas.cut`).
- Añada a defunciones una columna con el grupo etario de cada persona:
 - Niñez (de 0 a 11 años)
 - Adolescencia (de 12 a 18 años)
 - Juventud (de 19 a 30 años)
 - Adulthood (de 31 a 59 años)
 - Vejez (de 60 años en adelante)
- Obtenga un Dataframe que contenga la cantidad de defunciones por grupo etario e ilustre con una gráfica.

```
[206]: defunciones = pandas.read_csv("defunciones_CDMX.csv")

defunciones.head()
```

```
[206]: Unnamed: 0  edad  sexo fec_defuncion  estado causa \
0          0   73.0  Hombre   31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
1          1   88.0  Hombre   31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
2          2   55.0  Hombre   31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
3          3   81.0  Mujer   31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
4          4   87.0  Hombre   31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
```

	causa_registro	alcaldia	lugarmuerte
0	NaN	VENUSTIANO CARRANZA	NaN
1	NaN	IZTAPALAPA	NaN
2	NaN	IZTAPALAPA	NaN
3	NaN	BENITO JUAREZ	NaN
4	NaN	IZTACALCO	NaN

```
[229]: bins = [i * 10 for i in range(int(defunciones["edad"].max() / 10 + 1))]

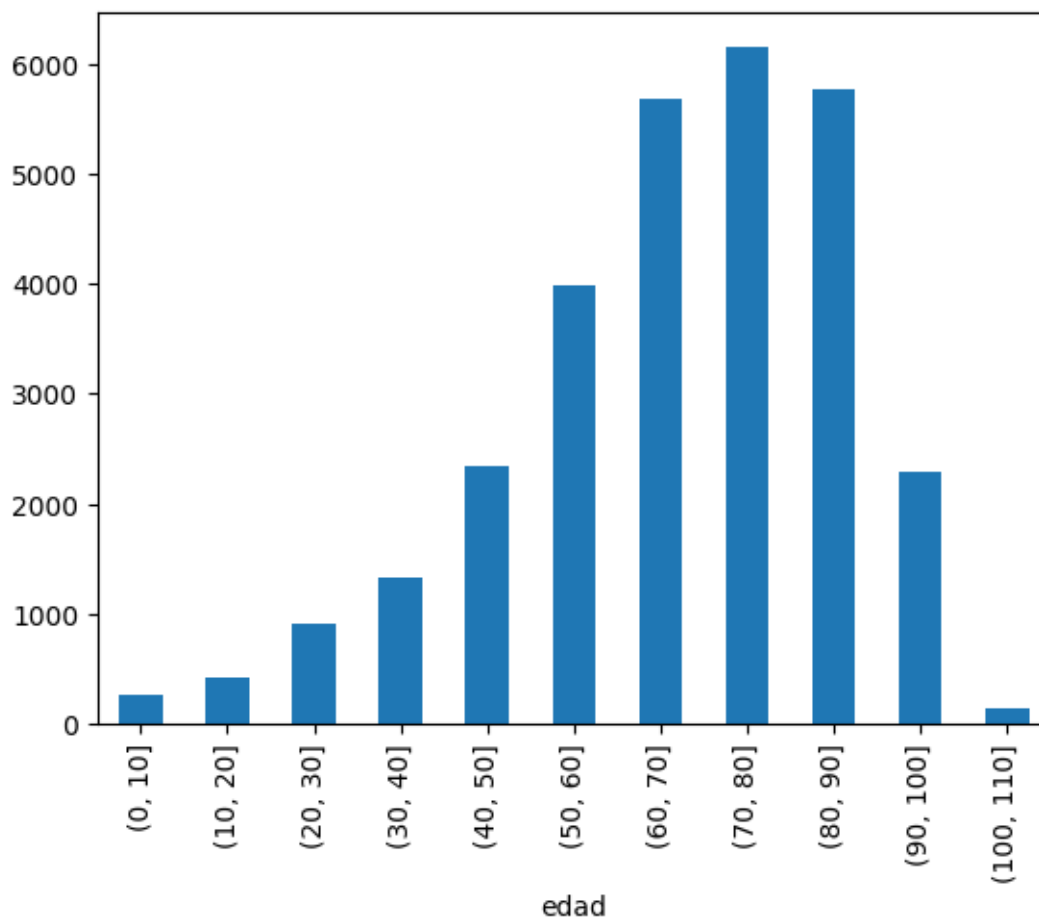
grupos10 = pandas.cut(defunciones["edad"], bins=bins)

defunciones.groupby(grupos10, observed=False).size()
```

```
[229]: edad
(0, 10]      259
(10, 20]     421
(20, 30]     904
(30, 40]    1331
(40, 50]    2347
(50, 60]    3979
(60, 70]    5684
(70, 80]    6148
(80, 90]    5762
(90, 100]   2285
(100, 110]   133
dtype: int64
```

```
[234]: defunciones.groupby(grupos10, observed=False).size().plot.bar()
```

```
[234]: <Axes: xlabel='edad'>
```



```
[237]: bins = [0, 11, 18, 30, 59, defunciones["edad"].max()]
      grupos = ["0-11", "12-18", "19-30", "31-59", "60+"]

      pandas.cut(defunciones["edad"], bins=bins, labels=grupos)
```

```
[237]: 0      60+
      1      60+
      2    31-59
      3      60+
      4      60+
      ...
      29995    60+
      29996    31-59
      29997    60+
      29998    60+
      29999    60+
      Name: edad, Length: 30000, dtype: category
      Categories (5, object): ['0-11' < '12-18' < '19-30' < '31-59' < '60+']
```

```
[238]: defunciones["grupo_edad"] = pandas.cut(defunciones["edad"], bins=bins,
↳ labels=grupos)

defunciones.head()
```

```
[238]: Unnamed: 0  edad  sexo  fec_defuncion  estado  causa  \
0          0  73.0  Hombre    31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
1          1  88.0  Hombre    31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
2          2  55.0  Hombre    31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
3          3  81.0  Mujer    31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra
4          4  87.0  Hombre    31/12/19  CIUDAD DE MEXICO  Otra

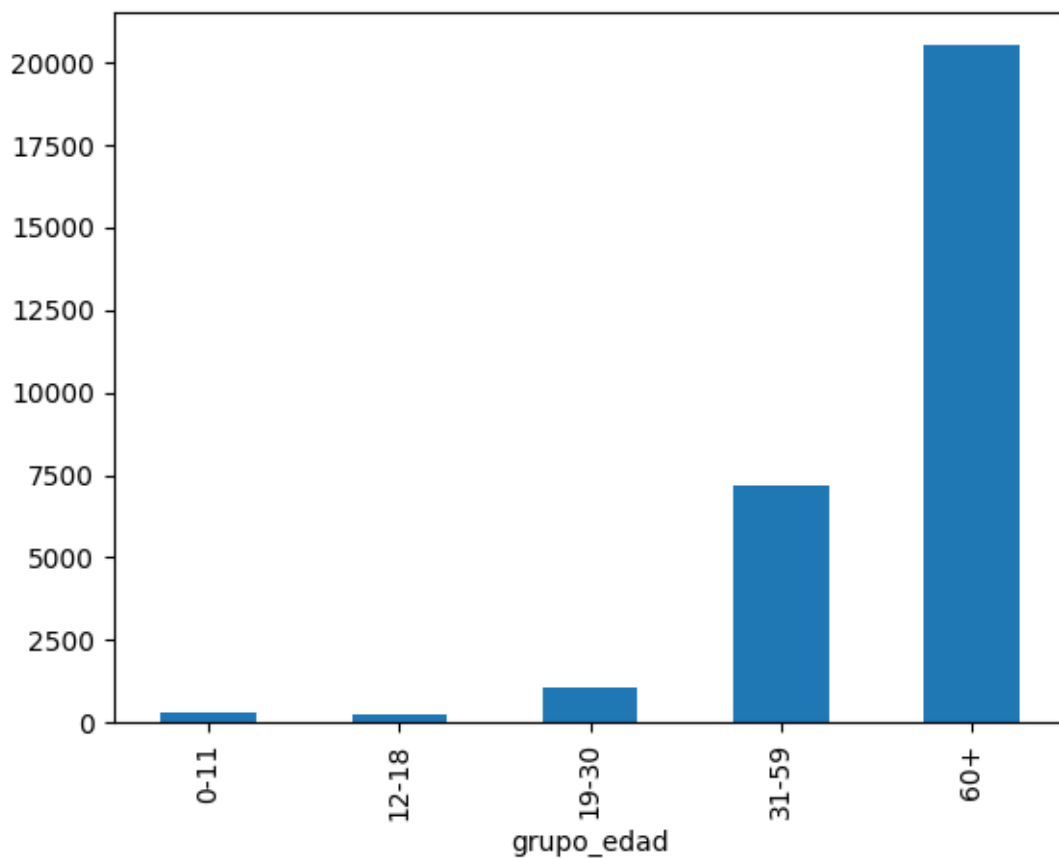
      causa_registro  alcaldia  lugarmuerte  grupo_edad
0          NaN  VENUSTIANO CARRANZA      NaN      60+
1          NaN      IZTAPALAPA      NaN      60+
2          NaN      IZTAPALAPA      NaN    31-59
3          NaN    BENITO JUAREZ      NaN      60+
4          NaN      IZTACALCO      NaN      60+
```

```
[240]: defunciones.groupby("grupo_edad", observed=False).size()
```

```
[240]: grupo_edad
0-11      285
12-18     260
19-30    1039
31-59     7175
60+     20494
dtype: int64
```

```
[241]: defunciones.groupby("grupo_edad", observed=False).size().plot.bar()
```

```
[241]: <Axes: xlabel='grupo_edad'>
```

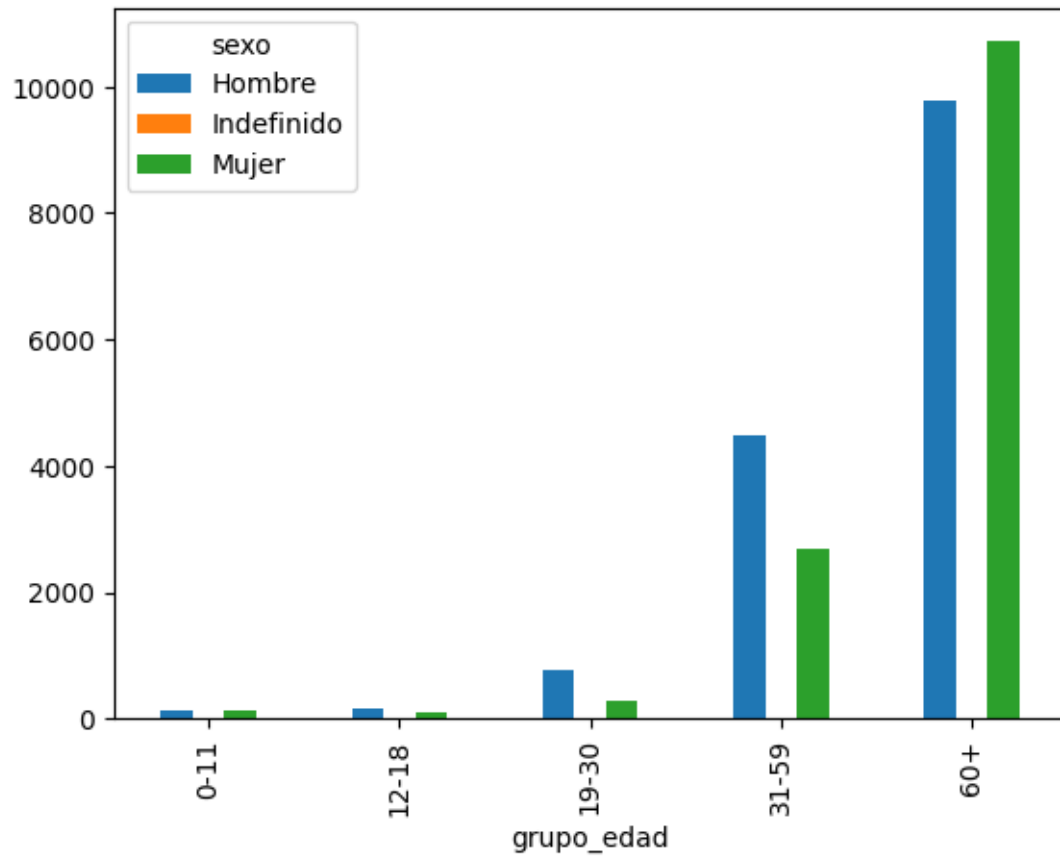


```
[249]: defunciones.groupby("grupo_edad", observed=False)[["sexo"]].value_counts().
      ↪unstack()
```

```
[249]: sexo      Hombre  Indefinido  Mujer
grupo_edad
0-11           146           0     139
12-18           154           0     106
19-30           768           0     271
31-59          4484           1    2690
60+           9780           1   10713
```

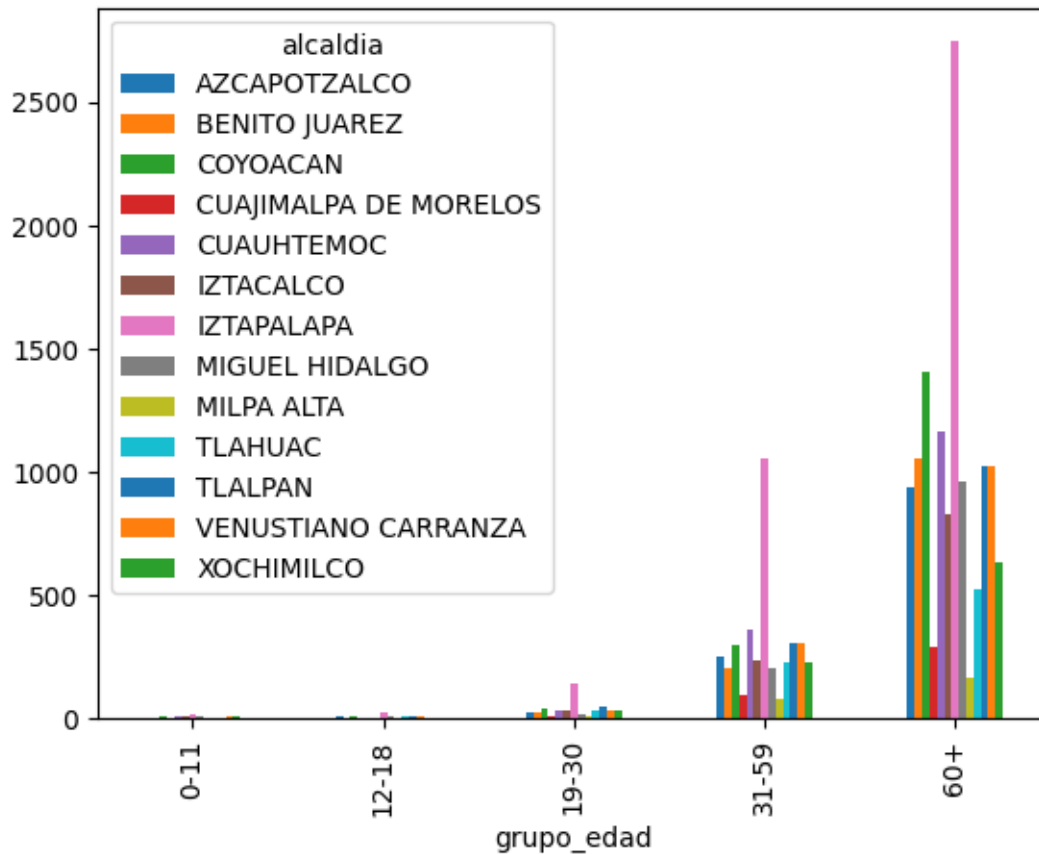
```
[250]: defunciones.groupby("grupo_edad", observed=False)[["sexo"]].value_counts().
      ↪unstack().plot.bar()
```

```
[250]: <Axes: xlabel='grupo_edad'>
```

```
[251]: defunciones.groupby("grupo_edad", observed=False)[["alcaldia"]].value_counts().  
       ↪unstack().plot.bar()
```

```
[251]: <Axes: xlabel='grupo_edad'>
```



Podemos agrupar las defunciones por grupo de edad y alcaldía

```
[338]: defunciones.groupby(["grupo_edad", "alcaldia"], observed=False).size().
        reset_index(name="defunciones")
```

```
[338]:
```

	grupo_edad	alcaldia	defunciones
0	0-11	AZCAPOTZALCO	5
1	0-11	BENITO JUAREZ	4
2	0-11	COYOACAN	7
3	0-11	CUAJIMALPA DE MORELOS	4
4	0-11	CUAUHTEMOC	11
..	...	...	...
60	60+	MILPA ALTA	165
61	60+	TLAHUAC	522
62	60+	TLALPAN	1025
63	60+	VENUSTIANO CARRANZA	1022
64	60+	XOCHIMILCO	631

[65 rows x 3 columns]

Luego podemos ordenar cada grupo de edad según las defunciones, y seleccionar las primeras 3

alcaldías de cada grupo

```
[289]: conteos = defunciones.groupby(["grupo_edad", "alcaldia"], observed=False).  
        ↪size().reset_index(name="defunciones")  
  
        conteos.sort_values(["grupo_edad", "defunciones"], ascending=[True, False]).  
        ↪groupby("grupo_edad", observed=False).head(3)
```

```
[289]:
```

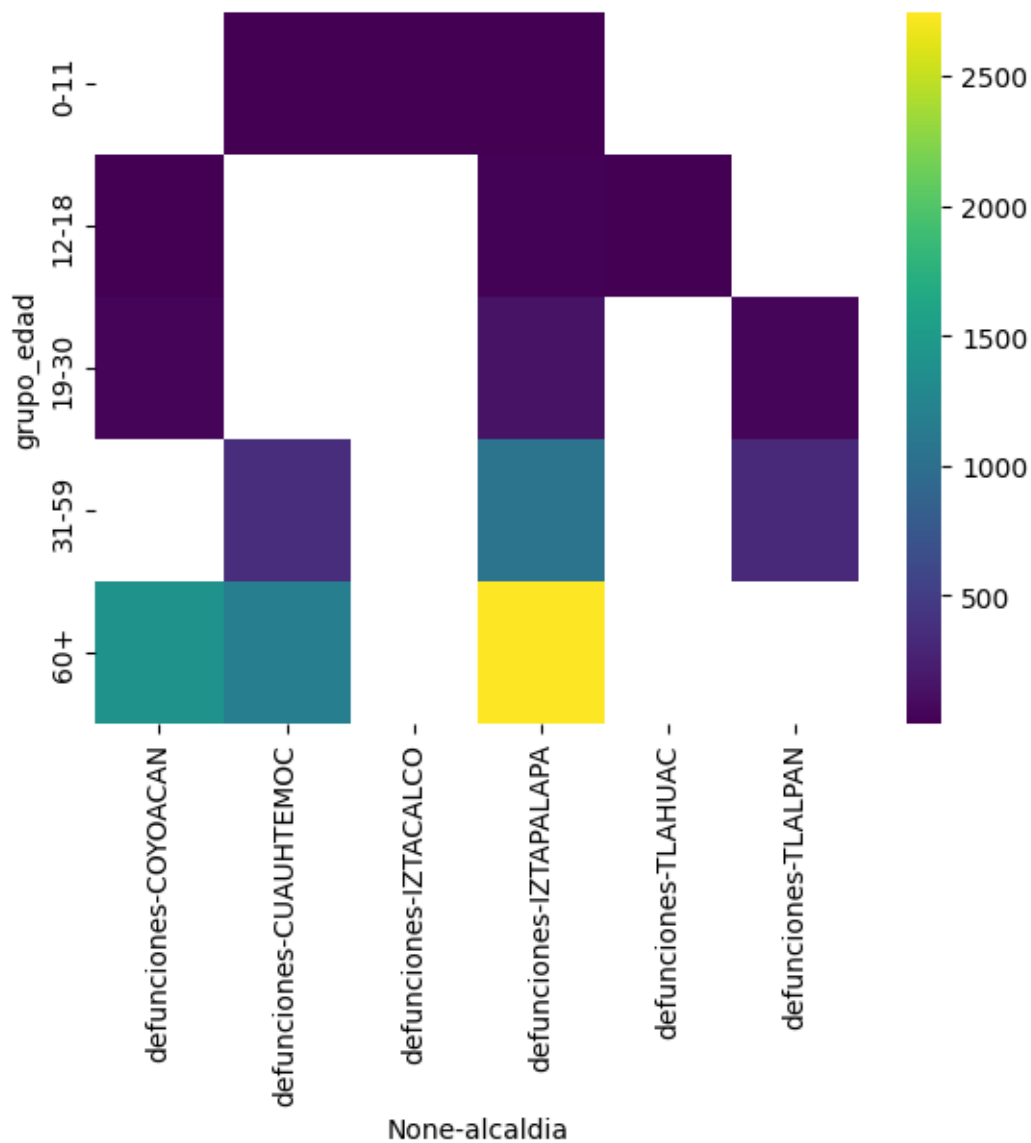
	grupo_edad	alcaldia	defunciones
6	0-11	IZTAPALAPA	16
4	0-11	CUAUHTEMOC	11
5	0-11	IZTACALCO	9
19	12-18	IZTAPALAPA	28
15	12-18	COYOACAN	12
22	12-18	TLAHUAC	12
32	19-30	IZTAPALAPA	145
36	19-30	TLALPAN	51
28	19-30	COYOACAN	41
45	31-59	IZTAPALAPA	1054
43	31-59	CUAUHTEMOC	360
49	31-59	TLALPAN	310
58	60+	IZTAPALAPA	2744
54	60+	COYOACAN	1408
56	60+	CUAUHTEMOC	1164

```
[ ]:
```

Esto nos permitirá crear un mapa de las principales alcaldías con más defunciones por cada grupo de edad.

```
[342]: top_defunciones = conteos.sort_values(["grupo_edad", "defunciones"],  
        ↪ascending=[True, False]).groupby("grupo_edad", observed=False).head(3)  
  
        seaborn.heatmap(top_defunciones.set_index(["grupo_edad", "alcaldia"]).  
        ↪unstack(), cmap="viridis")
```

```
[342]: <Axes: xlabel='None-alcaldia', ylabel='grupo_edad'>
```



Podemos invertir los conteos para visualizar cuántas defunciones hay por cada grupo de edad

```
[318]: defunciones.groupby(["grupo_edad", "alcaldia"], observed=False).size().
        ↪unstack().T
```

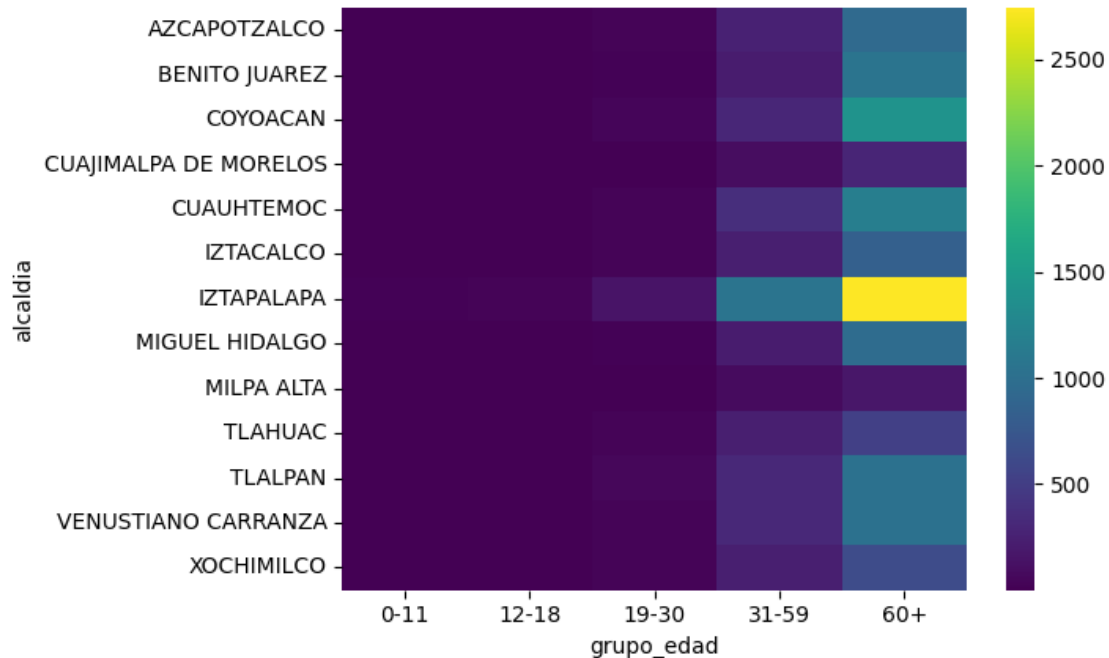
```
[318]: grupo_edad      0-11  12-18  19-30  31-59  60+
alcaldia
AZCAPOTZALCO          5     10     24    251   941
BENITO JUAREZ          4      3     23    206  1052
COYOACAN              7     12     41    299  1408
CUAJIMALPA DE MORELOS  4      5     11     98   289
CUAUHEMOC            11      4     33    360  1164
```

IZTACALCO	9	4	34	234	828
IZTAPALAPA	16	28	145	1054	2744
MIGUEL HIDALGO	9	8	19	208	964
MILPA ALTA	5	2	12	79	165
TLAHUAC	4	12	30	228	522
TLALPAN	6	11	51	310	1025
VENUSTIANO CARRANZA	7	9	34	307	1022
XOCHIMILCO	7	5	32	228	631

Con esto podemos generar un mapa de dónde se concentra la mayoría de las defunciones en todos los grupos de edad.

```
[325]: seaborn.heatmap(defunciones.groupby(["grupo_edad", "alcaldia"], observed=False).
      ↪size().unstack().T, cmap="viridis")
```

```
[325]: <Axes: xlabel='grupo_edad', ylabel='alcaldia'>
```



Podemos normalizar cada columna (grupo de edad) para ver de forma relativa, qué alcaldía concentra más defunciones.

```
[336]: reporte1 = defunciones.groupby(["grupo_edad", "alcaldia"], observed=False).
      ↪size().unstack().T

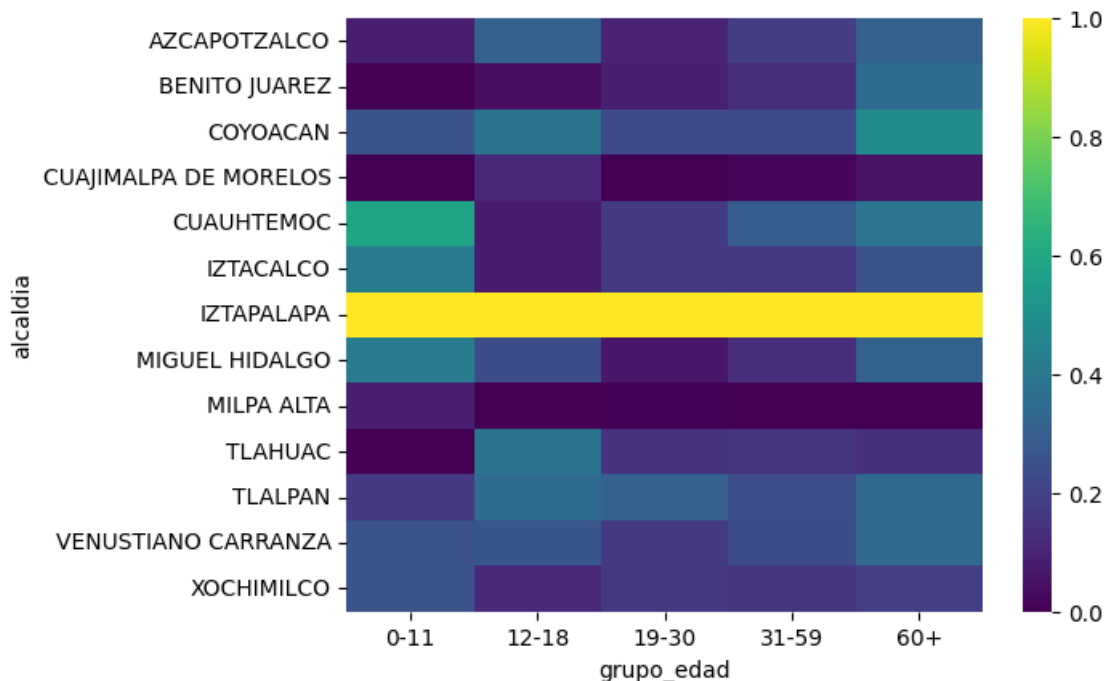
      (reporte1 - reporte1.min(axis=0)) / (reporte1.max(axis=0) - reporte1.
      ↪min(axis=0))
```

```
[336]: grupo_edad          0-11      12-18      19-30      31-59      60+
alcaldia
AZCAPOTZALCO          0.083333  0.307692  0.097015  0.176410  0.300892
BENITO JUAREZ          0.000000  0.038462  0.089552  0.130256  0.343932
COYOACAN              0.250000  0.384615  0.223881  0.225641  0.481970
CUAJIMALPA DE MORELOS 0.000000  0.115385  0.000000  0.019487  0.048081
CUAUHTEMOC            0.583333  0.076923  0.164179  0.288205  0.387359
IZTACALCO             0.416667  0.076923  0.171642  0.158974  0.257076
IZTAPALAPA            1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
MIGUEL HIDALGO        0.416667  0.230769  0.059701  0.132308  0.309810
MILPA ALTA            0.083333  0.000000  0.007463  0.000000  0.000000
TLAHUAC               0.000000  0.384615  0.141791  0.152821  0.138426
TLALPAN               0.166667  0.346154  0.298507  0.236923  0.333463
VENUSTIANO CARRANZA   0.250000  0.269231  0.171642  0.233846  0.332299
XOCHIMILCO            0.250000  0.115385  0.156716  0.152821  0.180690
```

Con esto generamos el mapa de defunciones máximas y mínimas por cada grupo de edad.

```
[337]: seaborn.heatmap((reporte1 - reporte1.min(axis=0)) / (reporte1.max(axis=0) -
↪reporte1.min(axis=0)), cmap="viridis")
```

```
[337]: <Axes: xlabel='grupo_edad', ylabel='alcaldia'>
```



Vemos que para defunciones de 0 a 11 años, las alcaldías de Cuahtemoc, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, concentran la mayor parte de defunciones.

Siendo Iztapala la alcaldía con más defunciones en cualquier grupo de edad y por mucho, esto posiblemente se deba a la gran cantidad de homicidios.

Podemos reportar la proporción de defunciones entre el total de defunciones global normalizado a cada grupo de edad.

```
[344]: reporte2 = (reporte1 / reporte1.sum()) * (reporte1 - reporte1.min(axis=0)) /
↳(reporte1.max(axis=0) - reporte1.min(axis=0))

reporte2
```

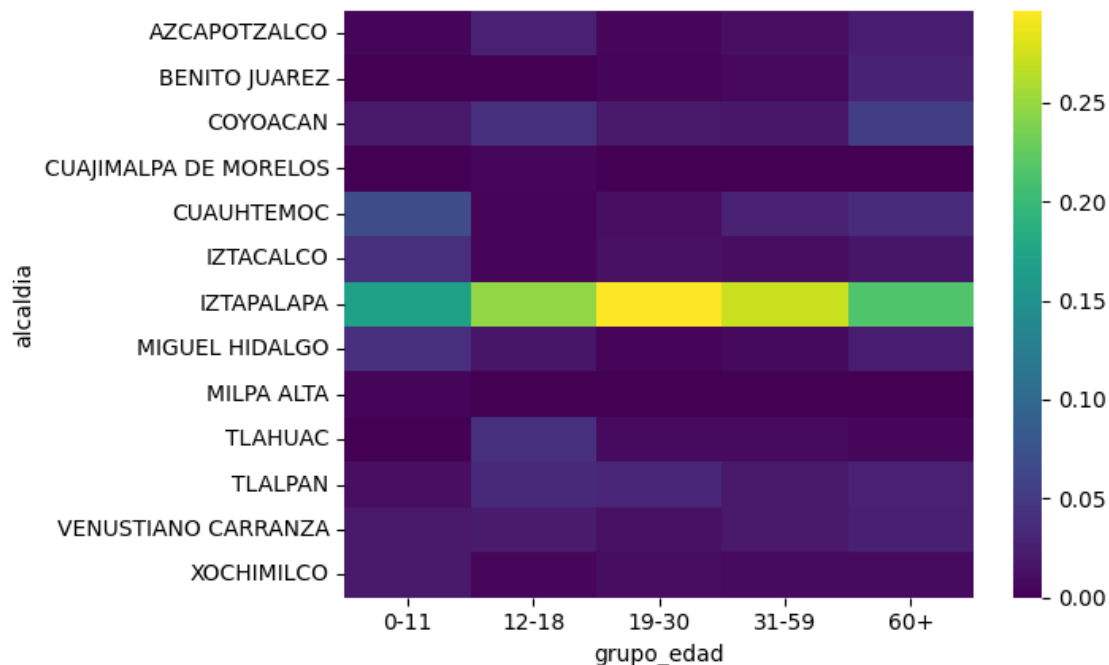
```
[344]: grupo_edad      0-11      12-18      19-30      31-59      60+
alcaldia
AZCAPOTZALCO      0.004433  0.027229  0.004761  0.011465  0.022198
BENITO JUAREZ      0.000000  0.001021  0.004212  0.006948  0.028367
COYOACAN           0.018617  0.040844  0.018771  0.017469  0.053204
CUAJIMALPA DE MORELOS 0.000000  0.005106  0.000000  0.000494  0.001089
CUAUHTEMOC         0.068262  0.002723  0.011080  0.026865  0.035350
IZTACALCO          0.039894  0.002723  0.011934  0.009632  0.016688
IZTAPALAPA         0.170213  0.247788  0.296524  0.272916  0.215131
MIGUEL HIDALGO     0.039894  0.016338  0.002320  0.007126  0.023415
MILPA ALTA         0.004433  0.000000  0.000183  0.000000  0.000000
TLAHUAC            0.000000  0.040844  0.008699  0.009022  0.005665
TLALPAN            0.010638  0.033696  0.031133  0.019018  0.026797
VENUSTIANO CARRANZA 0.018617  0.021443  0.011934  0.018589  0.026626
XOCHIMILCO         0.018617  0.005106  0.010255  0.009022  0.008939
```

Con esto obtenemos el mapa de concentración de defunciones globales:

La probabilidad de pertenecer a un grupo de edad y una alcaldía, multiplicada por la normalización del grupo de edad sobre la alcaldía.

```
[346]: seaborn.heatmap(reporte2, cmap="viridis")
```

```
[346]: <Axes: xlabel='grupo_edad', ylabel='alcaldia'>
```



Otros resultados podrían ser aplicar el mismo análisis anterior, pero invirtiendo los grupos de edad por las alcaldías, para obtener la concentración máxima por grupo de edad y no por alcaldía.

```
[349]: reporte1T = reporte1.T

reporte3 = (reporte1T / reporte1T.sum()) * (reporte1T - reporte1T.min(axis=0)) /
↪ (reporte1T.max(axis=0) - reporte1T.min(axis=0))

reporte3 = reporte3.T

reporte3
```

```
[349]: grupo_edad      0-11      12-18      19-30      31-59      60+
alcaldia
AZCAPOTZALCO      0.000000  0.000043  0.000396  0.053589  0.764419
BENITO JUAREZ      0.000003  0.000000  0.000340  0.030951  0.816770
COYOACAN           0.000000  0.000024  0.000563  0.035268  0.796831
CUAJIMALPA DE MORELOS 0.000000  0.000043  0.000664  0.079417  0.710074
CUAUHTEMOC         0.000042  0.000000  0.000525  0.070282  0.740458
IZTACALCO          0.000049  0.000000  0.001116  0.058896  0.746619
IZTAPALAPA         0.000000  0.000031  0.001720  0.100588  0.688237
MIGUEL HIDALGO     0.000008  0.000000  0.000181  0.036022  0.798013
MILPA ALTA         0.000350  0.000000  0.002799  0.141897  0.627376
TLAHUAC            0.000000  0.000233  0.001892  0.123863  0.655779
TLALPAN            0.000000  0.000038  0.001605  0.065918  0.730577
```


VENUSTIANO CARRANZA	0.000000	0.000013	0.000656	0.065801	0.741117
XOCHIMILCO	0.000025	0.000000	0.001528	0.089945	0.698782

Como era de esperarse, la mayoría de las defunciones son en el grupo de edad de 60+

```
[350]: seaborn.heatmap(reporte3, cmap="viridis")
```

```
[350]: <Axes: xlabel='grupo_edad', ylabel='alcaldia'>
```

